

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE DES CELLULES MUSCULAIRES

LEÇON N02

SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ DU RENOUVELLEMENT DE L'ATP LORS DES EXERCICES MUSCULAIRES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la structure de la fibre musculaire striée squelettique, le mécanisme de sa contraction et les voies métaboliques (anaérobie alactique, anaérobie lactique, aérobie) qui assurent le renouvellement permanent de l'ATP selon le type d'effort fourni. Elle s'appuie sur l'interprétation de résultats expérimentaux (biopsies, courbes physiologiques) pour établir l'adaptation du métabolisme musculaire à chaque type d'exercice.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure d'une fibre musculaire striée squelettique et citer les principaux composants chimiques du muscle
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les principaux types de fibres musculaires et leurs aptitudes
- À la fin de cette leçon, je sais illustrer par des schémas une portion de fibre musculaire au repos et en contraction
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser le schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction musculaire
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les variations de la composition chimique du muscle en fonction de l'activité
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les données de biopsies relatives aux taux d'ATP et de phosphocréatine lors d'exercices de durées différentes



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. I. Structure et composition chimique de la fibre musculaire striée squelettique
2. II. Les principaux types de fibres musculaires
3. III. Le mécanisme de la contraction musculaire
4. IV. La nécessité du renouvellement de l'ATP : les voies de restauration
5. V. Adaptation du métabolisme au type d'effort
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure d'une fibre musculaire striée squelettique et citer les principaux composants chimiques du muscle
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les principaux types de fibres musculaires et leurs aptitudes
- À la fin de cette leçon, je sais illustrer par des schémas une portion de fibre musculaire au repos et en contraction
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser le schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction musculaire
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les variations de la composition chimique du muscle en fonction de l'activité
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les données de biopsies relatives aux taux d'ATP et de phosphocréatine lors d'exercices de durées différentes
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois voies de restauration de l'ATP et les comparer (vitesse, rendement, durée)
- À la fin de cette leçon, je sais analyser et interpréter des documents liés aux exigences métaboliques de différents sports
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter l'évolution des paramètres physiologiques (ATP, phosphocréatine, glycogène) au cours de l'exercice musculaire

PRÉREQUIS

- Notion de métabolisme cellulaire et rôle de l'ATP comme molécule énergétique (Première)
- Structure générale d'une cellule animale et rôle des mitochondries (Seconde/Première)
- Notion d'enzyme et de réaction chimique catalysée (Première)
- Lecture et exploitation de courbes et de tableaux de données expérimentales
- Notions sur le système nerveux et le message nerveux moteur (début de Terminale)

1 I. STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE DE LA FIBRE MUSCULAIRE STRIÉE SQUELETTIQUE

Situation d'accroche. Lors des grandes vacances, Junior, élève en Terminale D à Yaoundé, participe à un match de football inter-quartiers. Après un sprint de 30 mètres pour marquer, il se sent en pleine forme ; mais après 20 minutes de jeu intense, ses cuisses « brûlent » et il doit ralentir. Son grand frère, marathonien amateur, court pourtant pendant deux heures sans s'arrêter. D'où vient l'énergie qui fait contracter les muscles ? Pourquoi cette énergie semble-t-elle s'épuiser différemment selon l'effort ? Comment le muscle fabrique-t-il et renouvelle-t-il son ATP ?

Problématique. Pour répondre à ces questions, il faut d'abord connaître le matériel biologique concerné : de quoi est fait un muscle squelettique ? Quelle est l'organisation de ses cellules ? Quelles molécules y trouve-t-on et en quelles quantités ? C'est l'objet de cette première partie : décrire la **structure** de la fibre musculaire striée squelettique et établir sa **composition chimique**, avant d'étudier, dans les parties suivantes, comment cette machine contractile fonctionne et se réapprovisionne en énergie.

1.1 De l'observation macroscopique à l'observation microscopique : l'organisation du muscle

Observation. Prends un muscle squelettique, par exemple le biceps d'un bœuf acheté au marché (ou une cuisse de poulet). À l'œil nu, on distingue des faisceaux charnus entourés d'une gaine conjonctive. En disséquant délicatement, chaque faisceau se révèle constitué de filaments fins, parallèles : ce sont les **fibres musculaires**. Plaçons maintenant un fragment de fibre entre lame et lamelle, colorons-le et observons-le au microscope optique : la fibre apparaît comme un long cylindre présentant des striations transversales alternées claires et sombres — d'où le nom de muscle strié. En microscopie électronique, on découvre que chaque fibre contient elle-même des centaines de filaments contractiles, les **myofibrilles**, dont l'organisation régulière explique les stries.

EXPÉRIENCE

Observation multi-échelle d'un muscle squelettique

Matériel : fragment de muscle squelettique de bœuf ou de grenouille, aiguilles de dissection, lames et lamelles, colorant (bleu de méthylène ou hématoxyline), microscope optique, coupes histologiques au microscope électronique (documents).

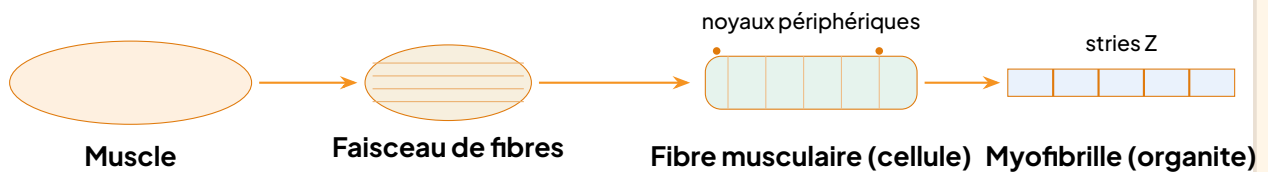
Protocole :

1. À l'œil nu et à la loupe binoculaire : identifier les faisceaux de fibres et les effiloche avec les aiguilles.
2. Au microscope optique (grossissement $\times 400$) : observer une fibre isolée ; repérer les striations transversales et les noyaux situés en périphérie.
3. Sur document (microscopie électronique) : observer l'intérieur d'une fibre et identifier les myofibrilles et leurs bandes.

Observations : la fibre est une cellule cylindrique, très allongée (jusqu'à plusieurs cen-

timètres), de diamètre compris entre 10 et 100 μm , contenant de nombreux noyaux repoussés à la périphérie. L'intérieur est rempli de myofibrilles alignées, chacune montrant une succession régulière de bandes claires et sombres parfaitement alignées d'une myofibrille à l'autre, ce qui produit la striation visible à l'échelle de la fibre entière.

Interprétation : le muscle est une hiérarchie de structures emboîtées : muscle $\rightarrow$ faisceaux $\rightarrow$ fibres $\rightarrow$ myofibrilles $\rightarrow$ filaments protéiques. La régularité de cette organisation à tous les niveaux est la signature d'une machine contractile ordonnée.



Organisation emboîtée du muscle squelettique, de l'échelle macroscopique à l'échelle subcellulaire : le muscle est formé de faisceaux de fibres ; chaque fibre (une cellule plurinucléée) contient des centaines de myofibrilles striées, elles-mêmes constituées de myofilaments protéiques.

LESAVAIS-TU ? Une cellule géante issue de fusions

Une fibre musculaire peut mesurer plusieurs centimètres de long (jusqu'à 30 cm dans les muscles de la cuisse !) et contenir des centaines de noyaux. Cette particularité étonnante s'explique par son origine embryonnaire : la fibre résulte de la fusion de nombreuses cellules embryonnaires appelées myoblastes. C'est donc un syncytium : une seule membrane, un seul cytoplasme, mais de nombreux noyaux, ce qui permet de coordonner la synthèse des protéines sur toute la longueur de la cellule.

1.2 Structure fine de la fibre musculaire

DÉFINITION La fibre musculaire striée squelettique

La **fibre musculaire** striée squelettique est une cellule cylindrique, allongée, plurinucléée, entourée d'une membrane appelée **sarcoleme** et dont le cytoplasme, le **sarcoplasme**, contient des organites spécialisés dans la contraction (myofibrilles) et dans la production d'énergie (mitochondries).

Détaillons les constituants de cette cellule remarquable :

- Le **sarcoleme** : membrane plasmique de la fibre. Elle conduit l'influx nerveux (potentiel

d'action) qui déclenche la contraction, et s'invagine vers l'intérieur de la cellule en formant les tubules T (ou tubules transverses), qui transmettent le signal au cœur de la fibre au plus près des myofibrilles.

- Le **sarcoplasme** : cytoplasme de la fibre, riche en glycogène (réserve glucidique), en enzymes et en **myoglobine**, protéine rouge qui fixe et stocke le dioxygène (elle est apparentée à l'hémoglobine).
- Les **noyaux périphériques** : nombreux, plaqués contre le sarcolemme, ils dirigent la synthèse des protéines de la cellule géante.
- Le **réticulum sarcoplasmique** : réseau de saccules membranaires entourant chaque myofibrille. C'est le **réservoir de calcium** de la fibre : il stocke les ions Ca^{2+} au repos et les libère massivement lors de l'excitation. Nous verrons en partie III que le calcium est la clé qui déclenche la contraction.
- Les **mitochondries** : très nombreuses, serrées entre les myofibrilles, elles réalisent la respiration cellulaire qui produit l'ATP en présence de dioxygène. Leur abondance témoigne des besoins énergétiques considérables du muscle.
- Les **myofibrilles** : organites contractiles, au nombre de plusieurs centaines à plus d'un millier par fibre, disposés parallèlement et occupant l'essentiel du volume cellulaire.

ATTENTION Fibre ou myofibrille : ne pas confondre !

Erreur très fréquente au Baccalauréat : la fibre musculaire est une cellule (elle possède une membrane, des noyaux, des mitochondries), tandis que la myofibrille est un organite contractile intracellulaire, contenu dans le sarcoplasme de la fibre. Une fibre contient des centaines de myofibrilles. De même, ne confonds pas myofibrille et myofilament : le myofilament (d'actine ou de myosine) est une molécule protéique assemblée en filament, contenu dans la myofibrille. Retiens la hiérarchie : fibre $\supset$ myofibrille $\supset$ myofilaments.

1.3 La myofibrille et le sarcomère : l'unité contractile

Observation. Au microscope électronique, chaque myofibrille montre une succession périodique de bandes sombres (bandes A) et de bandes claires (bandes I). Chaque bande claire est traversée en son milieu par un trait sombre très fin : la **strie Z**. Cette répétition rigoureuse suggère l'existence d'une unité élémentaire répétée des milliers de fois le long de la myofibrille.

DÉFINITION Le sarcomère

Le **sarcomère** est l'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille. Il est compris entre deux stries Z consécutives et mesure environ $2.5 \mu\text{m}$ au repos. Il comprend une bande A (sombre) centrale, encadrée de deux demi-bandes I (claires).

L'examen à fort grossissement révèle que ces bandes correspondent à deux types de filaments protéiques, les **myofilaments**, partiellement imbriqués :

- Les **filaments épais**, constitués de **myosine**, occupent le centre du sarcomère (bande A). Chaque molécule de myosine possède une tête globulaire qui fait saillie latéralement : ces têtes de myosine pourront s'accrocher à l'actine et hydrolyser l'ATP.
- Les **filaments fins**, constitués d'**actine**, sont ancrés sur les stries Z et s'étendent vers le centre du sarcomère, où ils s'intercalent entre les filaments de myosine. Ils sont associés à deux protéines régulatrices : la **tropomyosine**, qui recouvre les sites de fixation de la myosine au repos, et la **troponine**, capable de fixer les ions Ca^{2+} .

L'aspect des bandes s'explique alors simplement : la **bande A** (sombre) correspond à la zone occupée par les filaments épais de myosine (avec ou sans recouvrement par l'actine) ; la **bande I** (claire) correspond aux portions des filaments fins seuls, de part et d'autre de la strie Z ; au centre de la bande A, la **zone H**, plus claire, correspond à la région où la myosine n'est pas recouverte par l'actine.

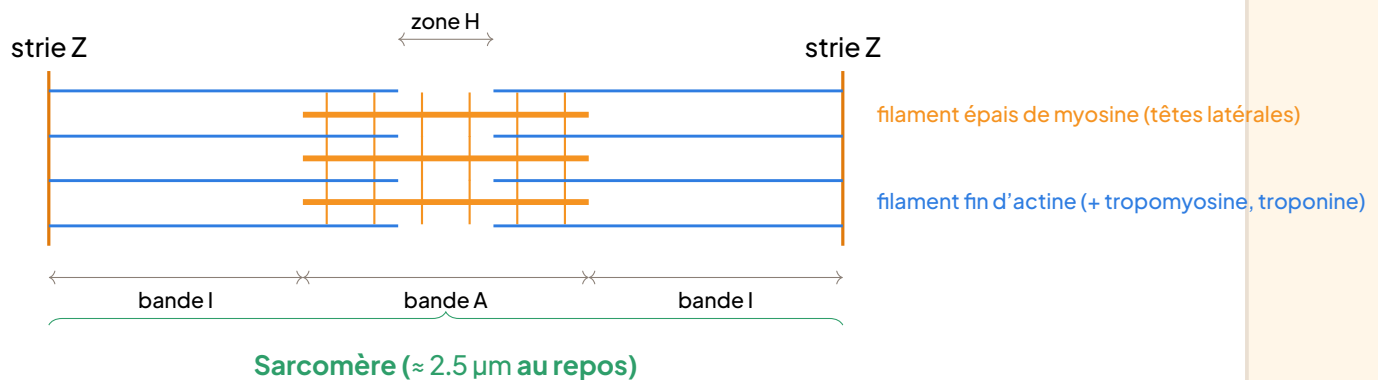


Schéma d'un sarcomère au repos, délimité par deux stries Z. La bande A (sombre) correspond aux filaments épais de myosine ; les bandes I (claires) aux filaments fins d'actine seuls ; la zone H, au centre de la bande A, est la région de myosine non recouverte par l'actine. Les têtes de myosine font saillie vers les filaments d'actine.

À RETENIR L'essentiel de la structure

- Muscle → faisceaux → fibres (cellules plurinucléées) → myofibrilles → myofilaments (actine et myosine).
- Le sarcomère, entre deux stries Z, est l'unité contractile : bande A centrale (myosine), demi-bandes I latérales (actine seule), zone H centrale.
- Le réticulum sarcoplasmique stocke le Ca^{2+} ; les mitochondries produisent l'ATP ; la myoglobine stocke le O_2 .

1.4 Composition chimique de la fibre musculaire : mise en évidence expérimentale

Question. De quoi est chimiquement constitué un muscle au repos ? Pour le savoir, les physiologistes réalisent des biopsies musculaires : on prélève, sous anesthésie locale, un fragment de quelques milligrammes de muscle (par exemple le vaste externe de la cuisse) à l'aide d'une aiguille spéciale, puis on dose ses constituants par des techniques biochimiques.

EXPÉRIENCE Dosage des constituants d'un muscle au repos

Protocole : sur un échantillon de 1 kg de muscle frais prélevé au repos, on réalise : une dessiccation (mesure de l'eau), une extraction et un dosage des protéines, une hydrolyse enzymatique du glycogène suivie du dosage du glucose, et des dosages spectrophotométriques de l'ATP et de la phosphocréatine.

Résultats (valeurs moyennes pour 1 kg de muscle frais au repos) :

Constituant	Proportion ou teneur	Rôle
Eau	environ 75 % de la masse	milieu des réactions biochimiques
Protéines	environ 20 % de la masse	protéines contractiles (actine, myosine), enzymes, myoglobine
Glycogène	environ 1 % (10 g kg^{-1} à 20 g kg^{-1})	réserve glucidique
Lipides, sels minéraux	quelques pourcents	membranes, équilibre ionique (Ca^{2+} , K^+ , Na^+)
ATP	environ 5 mmol kg^{-1}	source d'énergie immédiate
Phosphocréatine (PC)	environ 20 mmol kg^{-1}	réserve énergétique rapide

Interprétation : le muscle est essentiellement fait d'eau et de protéines. Les protéines contractiles (actine et myosine) représentent la machine ; le glycogène, l'ATP et la phosphocréatine constituent le « carburant » et les réserves d'énergie ; la myoglobine stocke le comburant (O_2).

DÉFINITION La phosphocréatine

La **phosphocréatine** (PC) est une molécule de réserve énergétique propre au muscle. Elle possède une liaison phosphate riche en énergie et peut céder très rapidement son groupement phosphate à l'ADP pour régénérer l'ATP selon la réaction réversible :



Cette réaction, catalysée par l'enzyme créatine kinase, est la voie la plus rapide de régénération de l'ATP (voie anaérobie alactique, étudiée en partie IV).

EXEMPLE Des réserves d'ATP étonnamment faibles

Le muscle au repos contient environ 5 mmol d'ATP et 20 mmol de phosphocréatine par kilogramme de muscle frais. Or un effort intense consomme plusieurs mmol d'ATP par kilogramme et par seconde ! Le stock d'ATP ne permet donc que quelques secondes d'effort maximal. C'est précisément pourquoi le muscle doit renouveler en permanence son ATP : c'est toute la problématique de cette leçon, annoncée par la situation de Junior.

EXERCICE RÉSOLU 1 Exploitation d'un tableau de composition

Énoncé. Une biopsie du muscle vaste externe d'un sujet au repos donne les résultats suivants (par kg de muscle frais) : eau : 750 g ; protéines : 200 g ; glycogène : 15 g ; ATP : 5 mmol ; phosphocréatine : 20 mmol ; lipides et sels minéraux : le reste.

1. Calculer le pourcentage massique des protéines dans ce muscle.
2. Comparer les quantités d'ATP et de phosphocréatine et proposer une interprétation.
3. Sachant qu'un sprint maximal consomme environ 2 mmol d'ATP par kg de muscle et par seconde, estimer la durée pendant laquelle le seul stock d'ATP pourrait alimenter l'effort.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pourcentage de protéines : $\frac{200}{1000} \times 100 = 20 \%$. Les protéines représentent environ un cinquième de la masse du muscle.
2. La phosphocréatine est quatre fois plus abondante que l'ATP ($20 = 4 \times 5$ mmol). Interprétation : l'ATP n'est pas stocké en grande quantité ; la PC constitue une réserve tampon permettant de régénérer rapidement l'ATP consommé au début de l'effort.
3. Durée théorique d'utilisation du stock d'ATP : $t = \frac{5 \text{ mmol}}{2 \text{ mmol.s}^{-1}} = 2,5 \text{ s}$. Le stock d'ATP ne permettrait qu'environ 2.5 s de sprint maximal ! Conclusion : le muscle doit impérativement resynthétiser son ATP pendant l'effort, ce qui justifie l'existence des voies de restauration étudiées dans la suite de la leçon.

ATTENTION Pièges de rédaction au Baccalauréat

- Ne dis pas que le muscle « contient de l'énergie » : il contient des molécules (ATP, PC, glycogène) dont l'hydrolyse ou la dégradation libère de l'énergie utilisable.
- L'unité des dosages est la mmol par kg de muscle frais : précise toujours l'unité et le référentiel.

- La myoglobine n'est pas de l'hémoglobine : elle stocke le O_2 dans le muscle, alors que l'hémoglobine le transporte dans le sang.
- Attention à l'écriture des unités : on écrit 5 mmol kg^{-1} (ou 5 mmol/kg) et non « mmol/kg de muscle » dans une formule ; en texte, on précise « par kilogramme de muscle frais ».

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

On prélève par biopsie un fragment de muscle de 50 mg chez un athlète au repos. On y dose $0.25 \mu\text{mol}$ d'ATP.

1. Vérifier que ce résultat est conforme à la valeur moyenne de 5 mmol kg^{-1} .
2. Citer deux autres constituants que l'on pourrait doser dans cet échantillon et préciser leur rôle.
3. Expliquer pourquoi les mitochondries sont particulièrement nombreuses dans les fibres musculaires.

CORRIGÉ Exercice

1. $50 \text{ mg} = 5 \times 10^{-5} \text{ kg}$. Quantité attendue : $5 \times 5 \times 10^{-5} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mmol} = 0.25 \mu\text{mol}$. Le résultat est conforme.
2. Le glycogène (réserve glucidique pour la production d'ATP) et la phosphocréatine (réserve énergétique rapide régénérant l'ATP) ; on peut aussi citer la myoglobine (réserve de O_2).
3. La contraction musculaire consomme beaucoup d'ATP. Les mitochondries réalisent la respiration cellulaire ($C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$ avec production d'ATP) : leur abondance permet de couvrir les besoins énergétiques élevés et continus de la fibre.

Transition. Nous savons désormais de quoi est faite la fibre musculaire : une cellule géante organisée en sarcomères, riche en protéines contractiles et dotée de réserves énergétiques faibles mais renouvelables. Mais toutes les fibres se ressemblent-elles ? Le sprint de Junior et le marathon de son frère ne sollicitent-ils pas des fibres différentes ? C'est ce que nous découvrirons dans la partie suivante : les principaux types de fibres musculaires.

2**II. LES PRINCIPAUX TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES**

Dans la section précédente, nous avons décrit la fibre musculaire striée squelettique comme

une cellule géante, plurinucléée, remplie de myofibrilles et riche en protéines contractiles (actine, myosine), en glycogène et en enzymes. Cette description, cependant, laisserait croire que toutes les fibres musculaires se ressemblent. Or, une simple observation de boucherie contredit cette idée : la viande de poulet est pâle, celle du canard est foncée. De même, au stade omnisports de Yaoundé, le sprinteur qui explose sur 100 m et le maratonien qui court 42 km n'ont visiblement pas les mêmes « moteurs » musculaires. D'où vient cette différence ? Existe-t-il plusieurs types de fibres musculaires ? C'est la question que nous allons traiter ici, en suivant la démarche expérimentale qui a permis aux histologistes de répondre.

2.1 II.1. Mise en évidence expérimentale : une mosaïque de fibres

Observation et problème. À l'œil nu, certains muscles paraissent rouge sombre (muscles des membres du canard, muscles du maintien de la posture chez l'Homme comme le soléaire du mollet), d'autres pâles (muscles pectoraux du poulet). Problème : cette différence de couleur traduit-elle une différence de nature des fibres musculaires ?

EXPÉRIENCE

Colorations histochimiques des coupes de muscle

Matériel : muscle squelettique de mammifère (par exemple le gastrocnémien de rat), congélateur, microtome, microscopes optiques, révélateurs enzymatiques.

Protocole :

1. On réalise des **coupes transversales** fines du muscle.
2. Sur une série de coupes, on révèle l'activité des **ATPases myosiniques** (enzymes des ponts de myosine qui hydrolysent l'ATP) : plus l'activité ATPasique est forte, plus la fibre se colore intensément (coloration à pH basique usuelle).
3. Sur une série voisine, on révèle les **enzymes oxydatives** (par exemple la succino-déshydrogénase, enzyme mitochondriale de la respiration cellulaire) : la coloration est d'autant plus foncée que la fibre est riche en mitochondries.

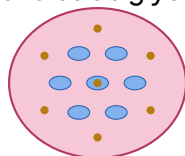
Observations : la coupe apparaît comme une mosaïque : côte à côte, on distingue des fibres foncées et des fibres claires. De plus, la comparaison des deux séries montre que les fibres faiblement colorées par les ATPases sont fortement colorées par les enzymes oxydatives, et inversement.

Interprétation : il existe au sein d'un même muscle des fibres de nature différente :

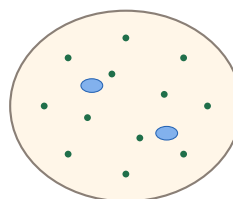
- des fibres à faible activité ATPasique (contraction lente) mais riches en mitochondries (métabolisme aérobie) ;
- des fibres à forte activité ATPasique (contraction rapide) mais pauvres en mitochondries (métabolisme essentiellement anaérobie).

Conclusion : un muscle squelettique n'est pas homogène : c'est un assemblage de fibres de types différents, en proportions variables.

- mitochondrie
- myoglobine (fixe O_2)
- granules de glycogène



Fibre rouge (type I)
diamètre plus faible
nombreuses mitochondries
riche en myoglobine



Fibre blanche (type II)
diamètre plus grand
rares mitochondries
riche en glycogène

Comparaison schématique d'une fibre rouge (type I) et d'une fibre blanche (type II) vues en coupe transversale. La fibre rouge, plus fine, est riche en mitochondries et en myoglobine; la fibre blanche, plus grosse, est riche en glycogène et pauvre en mitochondries.

2.2 II.2. Les fibres rouges (type I) : des fibres lentes et endurantes

DÉFINITION Fibres rouges ou fibres de type I

Les **fibres rouges** (ou fibres de **type I**, encore appelées fibres lentes oxydatives) sont des fibres musculaires de diamètre relativement faible, riches en **myoglobine** et en **mitochondries**, abondamment vascularisées, dont le métabolisme est essentiellement **aérobie**. Leur contraction est lente mais elles sont très résistantes à la fatigue.

DÉFINITION La myoglobine

La **myoglobine** est une protéine musculaire capable de fixer réversiblement le dioxygène (comme l'hémoglobine du sang, mais avec une affinité plus forte). Elle constitue une réserve de O_2 au sein de la fibre et facilite la diffusion de l'oxygène du sang vers les mitochondries. C'est elle, pigment rouge, qui donne leur couleur rouge aux fibres oxydatives.

Pourquoi ces fibres sont-elles endurantes ? Le raisonnement enchaîne logiquement les faits :

1. richesse en mitochondries et en myoglobine, vascularisation dense $\Rightarrow$ la fibre dispose en permanence de O_2 ;
2. présence de $O_2 \Rightarrow$ la fibre dégrade complètement le glucose (et les lipides) par la respiration cellulaire : $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$, bilan très rentable en ATP (environ 30 à 32 ATP par glucose) ;
3. l'ATP est produite lentement mais longtemps, sans accumulation de déchet acide $\Rightarrow$ contraction soutenue sans fatigue précoce.

En contrepartie, l'activité ATPasique des ponts de myosine y est faible : le cycle d'attachement-détachement des ponts est lent, donc la contraction est lente et peu puissante. Les fibres rouges sont les fibres de l'endurance et du maintien postural.

2.3 II.3. Les fibres blanches (type II) : des fibres rapides et puissantes

DÉFINITION Fibres blanches ou fibres de type II

Les **fibres blanches** (ou fibres de **type II**, encore appelées fibres rapides glycolytiques) sont des fibres musculaires de grand diamètre, pauvres en myoglobine et en mitochondries, mais riches en glycogène et en enzymes de la glycolyse. Leur métabolisme est essentiellement **anaérobie**. Leur contraction est rapide et puissante mais elles sont rapidement fatigables.

Pourquoi sont-elles rapides mais fatigables ?

1. forte activité ATPasique myosinique et grand diamètre (nombreuses myofibrilles en parallèle) $\Rightarrow$ contraction rapide et développant une grande force ;
2. pauvreté en mitochondries et en myoglobine $\Rightarrow$ l'ATP est régénérée surtout par la glycolyse anaérobie (fermentation lactique) : $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2 C_3H_6O_3$ (lactate + H^+), bilan peu rentable (2 ATP par glucose, soit environ 15 à 18 fois moins que la respiration cellulaire complète) ;
3. accumulation de lactate et d'ions H^+ (acidose) et épuisement rapide du glycogène $\Rightarrow$ fatigue rapide.

Les fibres blanches sont les fibres de l'explosivité : sprint, saut, lancer, haltérophilie.

ATTENTION Un muscle n'est jamais « tout rouge » ou « tout blanc »

Ne jamais écrire qu'un muscle est « rouge » ou « blanc » dans son ensemble. Tout muscle squelettique contient un mélange de fibres de type I et de type II, en proportions variables selon le muscle et selon l'individu. On dit seulement qu'un muscle est « à prédominance de fibres rouges » (comme le soléaire) ou « à prédominance de fibres blanches » (comme les pectoraux du poulet). De même, il existe des fibres intermédiaires (type IIa, oxydoglycolytiques) : la classification en deux types est une simplification exigible au Baccalauréat.

MÉTHODE Identifier un type de fibre sur une coupe histologique

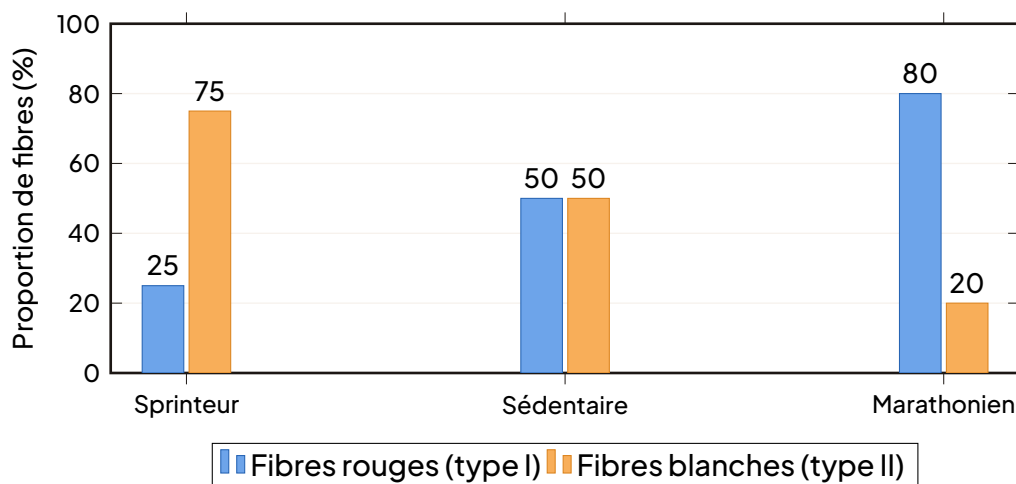
Face à une coupe de muscle colorée ou à un schéma de fibre, procéder par étapes :

1. Observer la couleur (ou l'intensité de la coloration des enzymes oxydatives) : foncée/rouge $\Rightarrow$ type I ; claire/blanche $\Rightarrow$ type II.

2. Mesurer ou comparer le diamètre de la fibre : fin $\Rightarrow$ type I ; gros $\Rightarrow$ type II.
3. Évaluer l'abondance des mitochondries (et, si le document le montre, de la myoglobine et des capillaires sanguins) : nombreuses $\Rightarrow$ type I ; rares $\Rightarrow$ type II.
4. Conclure en reliant le type de fibre à ses propriétés fonctionnelles : type I = lente, aérobie, endurante ; type II = rapide, anaérobie, puissante mais fatigable.

2.4 II.4. Interprétation de biopsies : le sprinteur et le marathonien

La **biopsie musculaire** consiste à prélever, à l'aide d'une aiguille spéciale, un fragment de quelques milligrammes de muscle (généralement le vaste externe de la cuisse) chez un sujet vivant, puis à analyser histochimiquement les types de fibres. Les résultats obtenus chez des athlètes de disciplines différentes sont éloquentes.



Proportions moyennes de fibres de type I et de type II dans le vaste externe (muscle de la cuisse) chez un sprinteur, un sujet sédentaire et un marathonien (valeurs indicatives issues de biopsies musculaires).

Interprétation du document. Le diagramme montre que :

- le sprinteur possède une forte majorité de fibres blanches (environ 75 % de type II) : sa musculature est adaptée aux efforts brefs, violents et explosifs ;
- le marathonien possède une forte majorité de fibres rouges (environ 80 % de type I) : sa musculature est adaptée aux efforts prolongés d'intensité modérée ;
- le sédentaire présente des proportions intermédiaires, voisines de 50/50.

Conclusion : il existe une corrélation entre la composition en types de fibres des muscles et l'aptitude sportive : chacun est, pour ainsi dire, « taillé » musculairement pour un type d'effort.

À RETENIR Déterminisme des proportions de fibres

Les proportions de fibres rouges et blanches sont largement déterminées génétiquement (rôle de l'**hérédité**) : on naît plutôt sprinteur ou plutôt endurant. L'**entraînement** ne transforme pas massivement un type de fibre en un autre ; il améliore surtout les performances des fibres existantes (hypertrophie, enrichissement en mitochondries et en capillaires pour l'endurance, en glycogène et en enzymes glycolytiques pour la force). C'est pourquoi l'entraînement ne peut pas faire d'un marathonnien de naissance un champion du 100 m, et inversement.

LE SAVAIS-TU ? Le poulet et le canard : deux stratégies musculaires

Les muscles pectoraux du poulet, oiseau qui ne vole que par courtes envolées paniquées, sont majoritairement constitués de fibres blanches : d'où sa chair pâle. Chez le canard migrateur, capable de voler des centaines de kilomètres sans repos, ces mêmes muscles sont majoritairement rouges, gorgés de myoglobine et de mitochondries : d'où sa chair foncée. La nature illustre exactement le principe que nous venons d'établir chez l'athlète : le type de fibres est adapté au type d'effort habituel de l'animal. On retrouve la même logique chez les poissons : le thon, nageur infatigable, a une chair rouge, alors que le poisson de fond, qui ne bouge que par à-coups, a une chair blanche.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploitation d'une biopsie musculaire

Énoncé. On réalise des biopsies du muscle vaste externe chez deux athlètes A et B. Les colorations histochimiques donnent les résultats suivants : chez A, 78 % des fibres sont fortement colorées par le révélateur des ATPases myosiniques et faiblement colorées par le révélateur des enzymes oxydatives ; chez B, 82 % des fibres sont faiblement colorées par les ATPases et fortement colorées par les enzymes oxydatives.

1. Identifier le type de fibres dominant chez chaque athlète, en justifiant.
2. Indiquer, en le justifiant, lequel des deux athlètes est le plus probablement un spécialiste du 100 m.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chez A, la forte activité ATPasique (hydrolyse rapide de l'ATP par la myosine) et la faible teneur en enzymes oxydatives (donc en mitochondries) caractérisent les fibres blanches de type II : contraction rapide, métabolisme anaérobie. Chez B, la faible activité ATPasique et l'abondance des enzymes oxydatives (mitochondries nombreuses) caractérisent les fibres rouges de type I : contraction lente, métabolisme aérobie.

2. Le 100 m est un effort bref, violent et explosif, qui exige une contraction rapide et puissante : il sollicite les fibres blanches. C'est donc l'athlète A (78 % de fibres de type II) qui est le plus probablement le sprinteur. L'athlète B, riche en fibres rouges endurantes, serait plutôt adapté aux courses de longue durée (marathon).

ATTENTION Pièges de rédaction au Baccalauréat

- Ne pas confondre myoglobine (protéine musculaire fixant O_2 , dans les fibres) et hémoglobine (protéine sanguine transportant O_2 , dans les globules rouges).
- Ne pas écrire que les fibres blanches « n'ont pas de mitochondries » : elles en ont, mais peu. De même, les fibres rouges contiennent du glycogène, mais moins que les blanches.
- Ne pas affirmer que l'entraînement « transforme » les fibres blanches en fibres rouges : les proportions sont essentiellement héréditaires ; l'entraînement ne fait qu'optimiser les fibres présentes.
- Toujours relier la structure (mitochondries, myoglobine, glycogène) à la fonction (type de métabolisme, vitesse de contraction, résistance à la fatigue) : c'est cette relation structure-fonction que le correcteur attend.

En résumé, les muscles squelettiques sont des mosaïques de fibres rouges (lentes, oxydatives, endurantes) et de fibres blanches (rapides, glycolytiques, puissantes mais fatigables), dont les proportions, largement héréditaires, conditionnent les aptitudes sportives. Reste à comprendre comment ces fibres se contractent : c'est l'objet de la section suivante, consacrée au mécanisme de la contraction musculaire.

3 III. LE MÉCANISME DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Dans la section précédente, nous avons vu que les fibres musculaires striées squelettiques ne sont pas toutes identiques : fibres rapides glycolytiques, fibres lentes oxydatives, fibres intermédiaires. Mais qu'elle soit rapide ou lente, toute fibre musculaire possède une propriété fondamentale : elle peut se **raccourcir** activement et développer une force. Comment un ensemble de protéines peut-il produire un mouvement ? C'est toute la question du **mécanisme de la contraction musculaire**, que nous allons élucider en suivant la démarche expérimentale qui a conduit à la théorie du glissement des filaments.

3.1 Les faits expérimentaux : de la stimulation au raccourcissement

Observation de départ. Au laboratoire, on prélève un muscle de grenouille (classiquement le muscle gastrocnémien, l'équivalent du mollet) maintenu en survie dans du liquide de Ringer, une solution physiologique qui préserve la viabilité des tissus. Ce muscle est fixé par une extrémité à un support et par l'autre à un myographe, appareil qui enregistre les variations de lon-

gueur.

EXPÉRIENCE**Stimulation électrique d'un muscle isolé de grenouille**

Matériel : muscle gastrocnémien de grenouille, liquide de Ringer, électrodes reliées à un stimulateur, myographe enregistreur.

Protocole : on applique au muscle isolé un choc électrique bref et on enregistre sa longueur au cours du temps. On observe ensuite le muscle au microscope optique avant et pendant la contraction.

Observations :

- à chaque stimulation électrique efficace, le muscle se raccourcit et développe une tension (secousse musculaire) ; puis il se relâche et retrouve sa longueur initiale ;
- l'observation microscopique montre que ce raccourcissement macroscopique s'accompagne du raccourcissement de chaque sarcomère : les lignes Z se rapprochent ;
- l'examen fin des stries révèle que les bandes I (claires) et la zone H (au centre de la bande A) rétrécissent, tandis que la bande A (sombre) conserve une longueur constante.

Interprétation : la bande A correspond à la zone occupée par les filaments épais de myosine ; sa longueur constante signifie que les filaments de myosine ne se raccourcissent pas. La bande I correspond aux filaments fins d'actine non recouverts par la myosine, et la zone H à la partie centrale de la bande A où seule la myosine est présente : leur rétrécissement signifie que les filaments d'actine pénètrent davantage entre les filaments de myosine.

Conclusion : la contraction résulte du glissement des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine, et non du raccourcissement des filaments eux-mêmes.

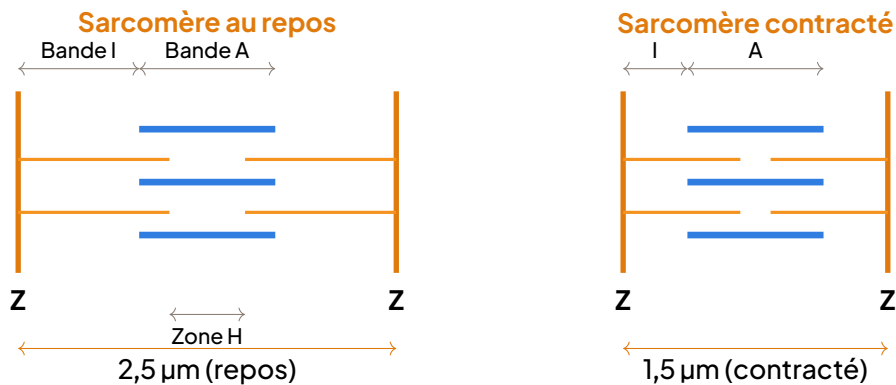
PROPRIÉTÉ**Théorie du glissement des filaments (Huxley, 1954)**

Lors de la contraction musculaire, la longueur des filaments d'actine et de myosine ne change pas : seul leur glissement relatif raccourcit le sarcomère. Les lignes Z sont tracées l'une vers l'autre par les filaments d'actine, entraînés par les têtes des molécules de myosine. Le raccourcissement de la fibre (et donc du muscle entier) est la somme des raccourcissements de tous les sarcomères disposés en série.

EXEMPLE**Un ordre de grandeur à connaître**

Un sarcomère de muscle squelettique mesure environ $2,5\ \mu\text{m}$ au repos. En contraction maximale, il peut descendre jusqu'à environ $1,5\ \mu\text{m}$, soit un raccourcissement de l'ordre de 40 %. Comme une myofibrille contient des milliers de sarcomères en série, le muscle entier peut se raccourcir d'un tiers de sa longueur, ce qui suffit à rapprocher ses deux

points d'insertion sur les os et à produire le mouvement (par exemple la flexion de l'avant-bras lorsque le biceps se contracte).



Comparaison d'un sarcomère au repos et en contraction. Les filaments épais de myosine (bleu) gardent une longueur constante : la bande A ne change pas. Les filaments fins d'actine (orange) glissent vers le centre : les bandes I et la zone H rétrécissent, les lignes Z se rapprochent.

3.2 Le signal déclencheur : le message nerveux et l'ion calcium

Un muscle squelettique ne se contracte que sur **ordre nerveux**. Le motoneurone qui commande la fibre musculaire libère un neurotransmetteur, l'**acétylcholine**, au niveau de la **plaque motrice** (jonction neuromusculaire). Cette libération provoque une dépolarisation de la membrane de la fibre musculaire (le **sarcolemme**) : c'est le potentiel d'action musculaire.

Ce signal électrique se propage à la surface de la fibre et pénètre en profondeur grâce aux **tubules T** (ou tubules transverses), invaginations du sarcolemme qui cheminent au contact du **réticulum sarcoplasmique**, un réseau de saccules intracellulaires qui stockent les ions calcium Ca^{2+} .

PROPRIÉTÉ Rôle déclencheur du calcium

L'arrivée du potentiel d'action au niveau des tubules T provoque l'ouverture des canaux calciques (récepteurs ryanodine) du réticulum sarcoplasmique : les ions Ca^{2+} sont massivement libérés dans le cytoplasme (le sarcoplasme) de la fibre. Le Ca^{2+} est le signal intracellulaire déclencheur de la contraction : sans élévation de la concentration sarcoplasmique en Ca^{2+} , aucune contraction n'est possible, même en présence d'ATP.

Comment le calcium agit-il ? Au repos, les sites de fixation de la myosine sur les filaments d'actine sont **masqués** par un complexe de protéines régulatrices : la **tropomyosine** (long filament enroulé dans le sillon de l'hélice d'actine) et la **troponine** (complexe de trois sous-unités). Lorsque le Ca^{2+} se fixe sur la sous-unité TnC de la troponine, celle-ci change de conformation et dé-

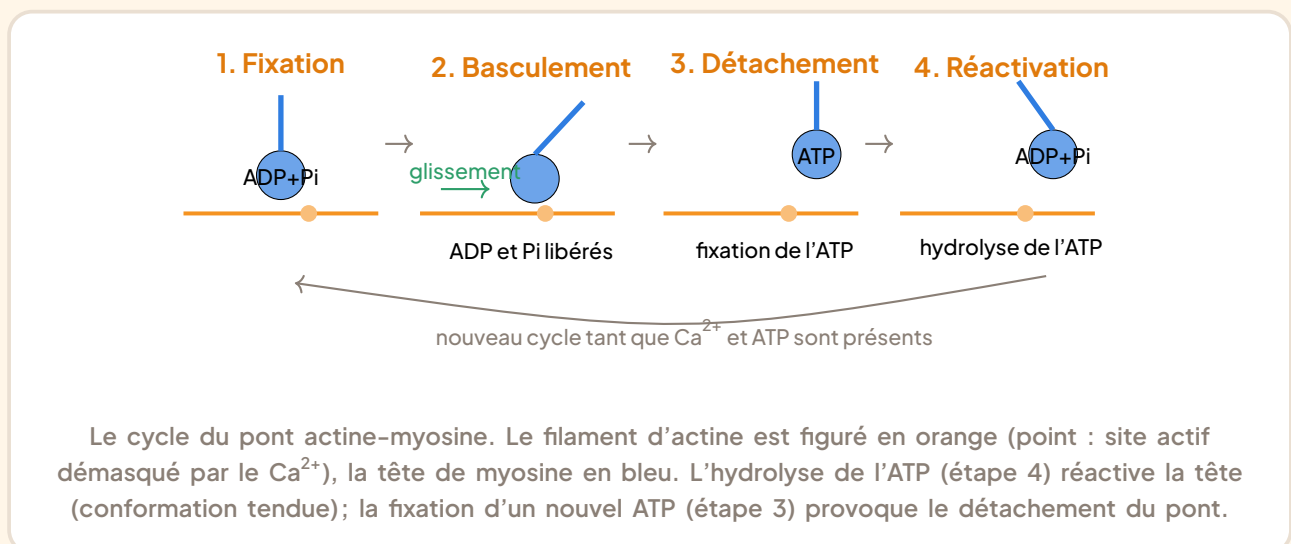
place la tropomyosine : les sites actifs de l'actine sont alors **démasqués** et accessibles aux têtes de myosine.

3.3 Le cycle des ponts actine–myosine : le moteur moléculaire

Le filament épais de myosine porte des centaines de **têtes** globulaires (domaines S1) orientées vers l'extérieur. Ces têtes possèdent deux propriétés essentielles : elles peuvent se fixer sur l'actine et elles possèdent une activité enzymatique ATPasique (elles hydrolysent l'ATP). La contraction résulte de la répétition, par des millions de têtes, d'un cycle en quatre étapes :

1. **Fixation.** Les sites de l'actine étant démasqués par le Ca^{2+} , la tête de myosine (chargée des produits de l'hydrolyse de l'ATP, ADP et Pi) se fixe sur l'actine : c'est la formation du **pont actine–myosine**.
2. **Basculement (coup de rame).** La libération de l'ADP et du Pi provoque le basculement de la tête de myosine, comme le coup de rame d'un canotier : ce mouvement **tire le filament d'actine vers le centre du sarcomère** sur une distance d'environ 10 nm. C'est l'étape qui produit la force et le glissement.
3. **Détachement.** Une nouvelle molécule d'ATP se fixe sur la tête de myosine, ce qui provoque le **détachement** du pont actine–myosine.
4. **Réactivation.** La tête hydrolyse cet ATP ($\text{ATP} \longrightarrow \text{ADP} + \text{Pi}$) : l'énergie libérée la « réarme », c'est-à-dire la ramène en position initiale (conformation « tendue »), prête pour un nouveau cycle.

Tant que le calcium est présent (sites démasqués) et que l'ATP est disponible, le cycle se répète (environ 5 fois par seconde et par tête à température ambiante, plus vite in vivo) : les filaments glissent progressivement et le sarcomère se raccourcit.



ATTENTION L'ATP ne « fait pas contracter » le muscle

Erreur très fréquente au Baccalauréat : écrire que « l'ATP fait se contracter le muscle » ou

que « l'énergie de l'ATP déclenche la contraction ». En réalité :

- le déclencheur de la contraction est le Ca^{2+} libéré par le réticulum sarcoplasmique, pas l'ATP ;
- l'hydrolyse de l'ATP sert à détacher les têtes de myosine de l'actine (étape 3) et à les réactiver (réarmer, étape 4) pour le cycle suivant ;
- l'ATP sert aussi au repompage du calcium vers le réticulum (via les ATPases Ca^{2+}), donc à la relaxation.

Formulation correcte attendue : « la contraction musculaire consomme de l'ATP, indispensable au fonctionnement cyclique des ponts actine-myosine et au retour du calcium dans le réticulum ».

EXPÉRIENCE Preuve expérimentale du rôle de l'ATP : la rigidité en absence d'ATP

Protocole : on place des myofibrilles isolées dans deux milieux : le milieu A contient du Ca^{2+} et de l'ATP ; le milieu B contient du Ca^{2+} mais pas d'ATP.

Observations : dans le milieu A, les myofibrilles se raccourcissent puis se relâchent normalement. Dans le milieu B, les ponts actine-myosine se forment (le calcium a démasqué les sites) mais restent figés : les myofibrilles demeurent rigides, incapables de se relâcher ni de poursuivre le cycle.

Interprétation : sans ATP, les têtes de myosine ne peuvent ni se détacher de l'actine ni être réactivées. L'ATP est donc indispensable au cycle des ponts, et en particulier à leur rupture.

Conclusion : la contraction est un phénomène consommateur d'ATP ; l'ATP est nécessaire au détachement et à la réactivation des ponts.

LESAVAIS-TU ? La rigidité cadavérique : une preuve « naturelle » du rôle de l'ATP

Quelques heures après la mort, le corps se raidit : c'est le rigor mortis. L'explication est exactement celle de l'expérience précédente. Après la mort, la respiration cellulaire s'arrête : l'ATP n'est plus renouvelé et sa concentration s'effondre. Or les membranes du réticulum sarcoplasmique deviennent perméables et relâchent leur calcium dans le sarcoplasme : les ponts actine-myosine se forment massivement. En l'absence d'ATP, ces ponts ne peuvent plus se rompre : les muscles restent figés en état de contraction, d'où la rigidité cadavérique. Celle-ci disparaît après un à trois jours, lorsque les protéines contractiles se dégradent par autolyse. Les médecins légistes utilisent d'ailleurs l'état du rigor mortis pour estimer l'heure du décès — un exemple concret où la biologie moléculaire éclaire la pratique médico-légale.

3.4 La relaxation : un processus actif, lui aussi consommateur d'ATP

Lorsque l'influx nerveux cesse, les canaux calciques du réticulum se referment et des **pompes à calcium** (ATPases Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique, ou SERCA) rejettent activement le Ca^{2+} du sarcoplasme vers l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Ce transport se fait contre le gradient de concentration : il **consomme de l'ATP** (hydrolyse d'un ATP pour 2 Ca^{2+} transportés).

La concentration sarcoplasmique en Ca^{2+} chute : le calcium se défixe de la troponine, la tropomyosine reprend sa place et **masque à nouveau** les sites actifs de l'actine. Les ponts ne peuvent plus se former : le muscle se **relâche**. La relaxation est donc, comme la contraction, un phénomène actif qui exige de l'ATP — d'où la nécessité absolue de renouveler l'ATP, que nous étudions dans la section suivante.

3.5 Schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction (savoir-faire exigible)

MÉTHODE Construire le schéma d'interprétation

Pour réaliser un schéma d'interprétation correct et complet :

1. identifier la cause initiale (le message nerveux) et la conséquence finale (le raccourcissement du sarcomère) ;
2. enchaîner les étapes intermédiaires dans l'ordre causal strict : libération de Ca^{2+} → démasquage des sites → cycle des ponts → glissement des filaments ;
3. relier chaque étape à la suivante par une flèche causale légendée si nécessaire ;
4. mentionner les consommations d'ATP aux étapes concernées (cycle des ponts, re-pompage du calcium).

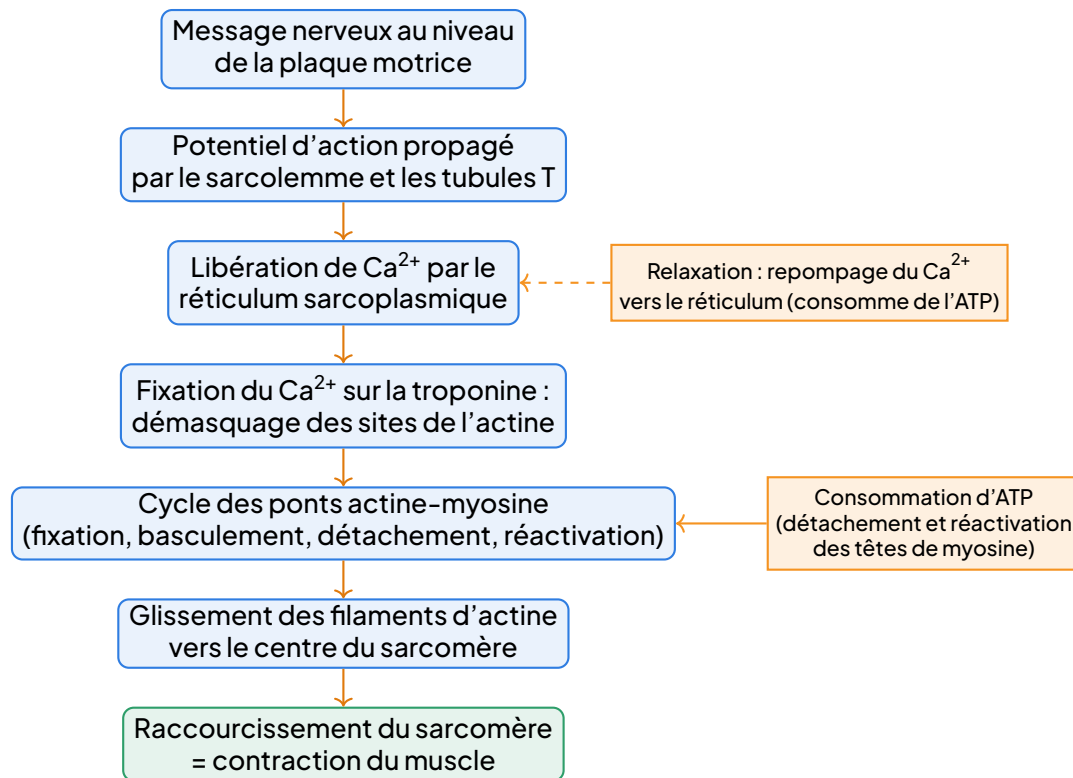


Schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction musculaire : chaîne causale du message nerveux au raccourcissement du sarcomère. Les encadrés orange rappellent les étapes consommatrices d'ATP.

EXERCICE RÉSOLU 3 Interpréter une expérience sur le rôle du calcium et de l'ATP

Énoncé. On prépare trois lots de myofibrilles de grenouille placés dans les milieux suivants : lot 1 : ATP seul ; lot 2 : Ca^{2+} seul ; lot 3 : ATP + Ca^{2+} . On mesure la longueur des sarcomères après 5 minutes : lot 1 : 2,5 μm ; lot 2 : 2,5 μm ; lot 3 : 1,6 μm . Interpréter ces résultats.

SOLUTION

Solution détaillée.

Analyse des résultats. Les sarcomères ne se sont raccourcis (de 2,5 μm à 1,6 μm) que dans le lot 3, qui contient à la fois l'ATP et le calcium. Dans les lots 1 et 2, la longueur reste inchangée : aucune contraction n'a eu lieu.

Interprétation.

- Lot 1 (ATP sans Ca^{2+}) : l'énergie est disponible, mais en l'absence de calcium, la troponomyosine masque les sites actifs de l'actine : les ponts ne peuvent pas se former, il n'y a pas de contraction. L'ATP seul ne suffit donc pas.
- Lot 2 (Ca^{2+} sans ATP) : le calcium démasque les sites et les ponts actine-myosine

peuvent se former (liaison forte rigor), mais sans ATP les têtes de myosine ne peuvent ni se détacher ni être réactivées : le cycle est bloqué dès le premier pas, il n'y a pas de glissement durable des filaments.

- Lot 3 (ATP + Ca^{2+}) : le calcium démasque les sites et l'ATP permet le fonctionnement cyclique des ponts : les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine, les sarcomères se raccourcissent.

Conclusion. La contraction musculaire exige la présence simultanée du calcium (signal déclencheur) et de l'ATP (source d'énergie indispensable au cycle des ponts). Cette expérience illustre la double exigence énergétique et ionique du mécanisme contractile.

À RETENIR L'essentiel du mécanisme de la contraction

- La contraction repose sur le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine, sans raccourcissement des filaments (théorie de Huxley) : les bandes I et la zone H rétrécissent, la bande A reste constante, les lignes Z se rapprochent.
- Le message nerveux (plaque motrice, potentiel d'action, tubules T) provoque la libération de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique : le calcium est le déclencheur.
- Le Ca^{2+} démasque les sites de l'actine (via troponine et tropomyosine), permettant le cycle des ponts actine-myosine : fixation (ADP+Pi), basculement (libération ADP+Pi), détachement (fixation ATP), réactivation (hydrolyse ATP).
- La contraction consomme de l'ATP (cycle des ponts) ; la relaxation aussi (repompage du calcium par les SERCA). En absence d'ATP, les ponts restent figés : c'est la rigidité cadavérique.

Ainsi, toute contraction musculaire — du sprinteur qui s'élance sur la piste du stade Ahmadou Ahidjo au porteur qui soulève un sac de cacao — puise dans un stock d'ATP très limité, épuisé en quelques secondes. D'où la question qui fera l'objet de la section suivante : comment la cellule musculaire renouvelle-t-elle en permanence son ATP ?

4 IV. LA NÉCESSITÉ DU RENOUVELLEMENT DE L'ATP : LES VOIES DE RESTAURATION

4.1 Le constat expérimental : l'ATP, une monnaie d'échange à flux tendu

Rappel de la section précédente. Nous avons vu que le mécanisme de la contraction (théorie des filaments glissants) repose sur le cycle des ponts croisés : la tête de myosine hydrolyse une molécule d'ATP pour se détacher de l'actine, se reculer (amorçage) et former un nouveau pont plus loin. Chaque cycle de glissement consomme **une molécule d'ATP**. Lors d'un effort intense,

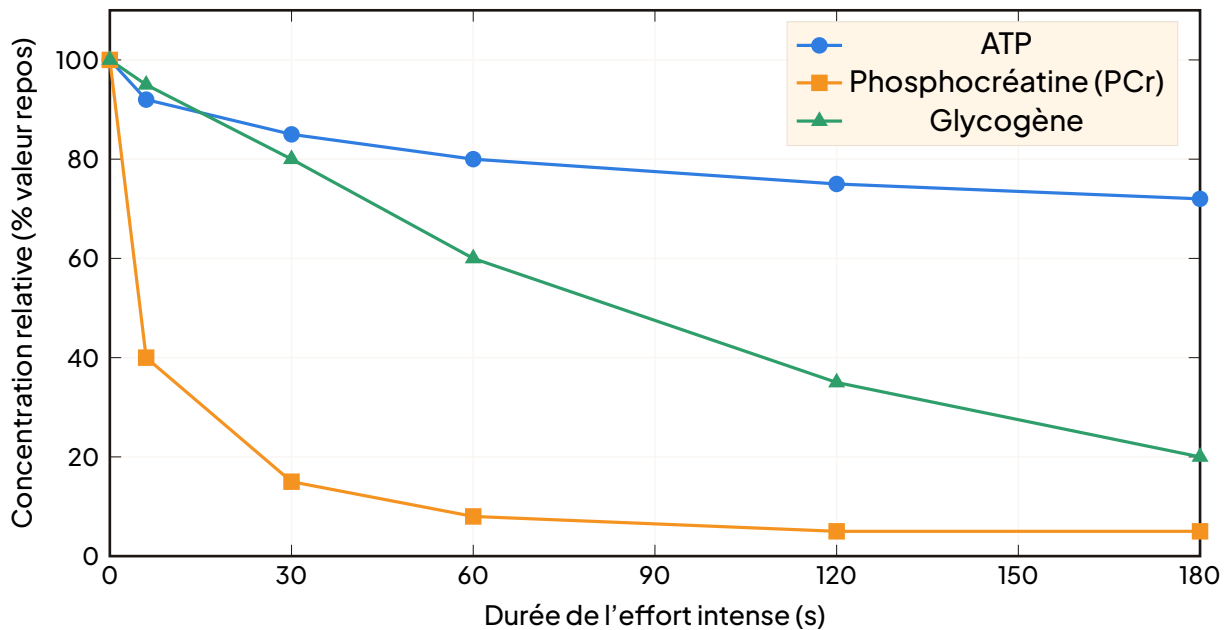
des millions de cycles se produisent chaque seconde dans chaque fibre. La question centrale est donc : **comment la cellule maintient-elle la concentration en ATP alors que la consommation est massive ?**

EXPÉRIENCE**Biopsies musculaires et dosage des métabolites énergétiques**

Matériel : Échantillons de muscle vasto-latéral (cuisse) prélevés par biopsie percutanée (aiguille de Bergström) chez des volontaires sains, au repos, puis après des exercices de durée et d'intensité contrôlées (ex. : sprint de 6 s, exercice à 100 % $\text{VO}_{2\text{max}}$ pendant 30 s, 1 min, 3 min). Dosage enzymatique spectrophotométrique de l'ATP, de la phosphocréatine (PCr), du glycogène, du lactate. Protocole : Congélation instantanée des biopsies dans l'azote liquide (pour figer l'état métabolique), extraction acide (acide perchlorique), neutralisation, dosage. Observations (résultats types) :

- Au repos : $[\text{ATP}] \approx 25 \text{ mmol kg}^{-1}$ de muscle sec ; $[\text{PCr}] \approx 80 \text{ mmol kg}^{-1}$.
- Après 6 s de sprint maximal : $[\text{ATP}] \approx 22 \text{ mmol kg}^{-1}$ (légère baisse) ; $[\text{PCr}] \approx 30 \text{ mmol kg}^{-1}$ (chute drastique de 60 %).
- Après 30 s d'effort maximal : $[\text{ATP}] \approx 20 \text{ mmol kg}^{-1}$; $[\text{PCr}] \approx 10 \text{ mmol kg}^{-1}$ (quasiment épuisée) ; apparition massive de lactate.
- Après 3 min d'effort intense : $[\text{ATP}] \approx 18 \text{ mmol kg}^{-1}$ (toujours maintenu) ; $[\text{PCr}] \approx 5 \text{ mmol kg}^{-1}$; glycogène fortement diminué.

Interprétation : Le stock d'ATP reste quasi constant (variation < 30%) alors que la phosphocréatine s'effondre et que le glycogène diminue. Cela prouve que l'ATP hydrolysée est immédiatement resynthétisée à partir d'autres réserves. L'ATP n'est pas un stock, c'est un intermédiaire métabolique à turnover élevé. Conclusion : La contraction musculaire ne puise pas directement dans un « réservoir d'ATP » ; elle déclenche des voies de restauration de l'ATP (ou filières énergétiques) qui utilisent des substrats de réserve (phosphocréatine, glycogène, lipides) pour reformer l'ATP à partir de l'ADP et du P_i .



Évolution des concentrations relatives d'ATP, de phosphocréatine et de glycogène dans le muscle vasto-latéral au cours d'un exercice intense continu (données compilées d'après Harris et al., 1976; Spriet et al., 1987). L'ATP est maintenu (homéostasie) au prix de l'épuisement successif de la PCr puis du glycogène.

ATTENTION Piège classique au Bac : « Le stock d'ATP s'épuise »

Erreur fréquente : Écrire « L'ATP diminue rapidement pendant l'effort » ou « Le muscle manque d'ATP ». Réalité expérimentale : La concentration en ATP chute très peu (homéostasie stricte). Si l'ATP chutait vraiment, la rigidité cadavérique s'installerait (pas d'ATP pour détacher les ponts myosine-actine). C'est la phosphocréatine qui chute en premier (secondes), puis le glycogène (minutes). Au Bac, précisez toujours : « Le taux d'ATP reste quasi constant grâce à l'activation immédiate des voies de resynthèse. »

À RETENIR Pourquoi renouveler l'ATP ?

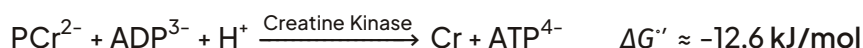
- Stock initial ridicule : $\sim 25 \text{ mmol kg}^{-1} \approx 5 \text{ mmol L}^{-1}$ de volume cellulaire. Pour une fibre de $100 \mu\text{m}$ de diamètre, cela ne couvre que 1 à 3 secondes d'effort maximal.
- Fonctions vitales de l'ATP : Cycle des ponts croisés (contraction) + Pompes Ca^{2+} -ATPase (relâchement, rétention Ca^{2+} dans le RS) + Pompe Na^+/K^+ -ATPase (potentiel de membrane, excitabilité).
- Principe : ΔG de l'hydrolyse $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ maintenu très négatif (≈ -55 à -60 kJ mol^{-1}) grâce à la resynthèse permanente. C'est ce ΔG qui fournit l'énergie libre utile.

4.2 Les trois voies de restauration de l'ATP : présentation unifiée

La cellule musculaire dispose de trois systèmes enzymatiques pour reformer l'ATP à partir de l'ADP. Ils diffèrent par leur **vitesse maximale (puissance)**, leur **capacité (durée totale)**, leur **substrat**, leur **localisation**, leur **rendement en ATP** et leurs **produits finaux**.

DÉFINITION Voie anaérobie alactique (ou filière phosphagène)

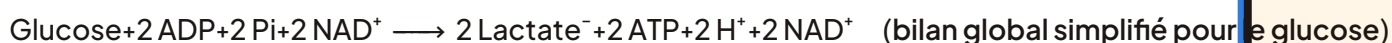
C'est la resynthèse de l'ATP par transfert de groupe phosphate depuis la phosphocréatine (PCr) vers l'ADP, catalysée par la créatine kinase (CK), sans consommation d'oxygène et sans production de lactate.



Caractères : Extrêmement rapide (vitesse max $\approx 4 \text{ mmol kg}^{-1} \text{ s}^{-1}$), puissance maximale, capacité très faible (stock PCr $\approx 3-4 \times$ stock ATP), durée $\approx 5 \text{ s}$ à 10 s d'effort maximal. Aucun déchet métabolique (la créatine est recyclée au repos).

DÉFINITION Voie anaérobie lactique (ou glycolyse anaérobie)

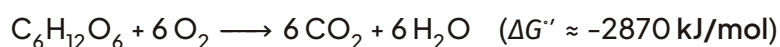
C'est la dégradation du glucose (issu du glycogène musculaire ou de la glycémie) en 2 pyruvate, puis réduction du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase (LDH), avec production nette de 2 ATP par glucose (niveau substrat), sans oxygène.



Précision : Si le substrat est le glycogène, le rendement net est de 3 ATP (économie de l'hexokinase). Caractères : Rapide (mise en route $\approx$ quelques secondes, puissance élevée), capacité moyenne (stock glycogène $\approx 300 \text{ mmol kg}^{-1}$ à $600 \text{ mmol kg}^{-1} \text{ sec}$), durée efficace $\approx 10 \text{ s}$ à 180 s . Limité par l'acidose (chute du pH $\rightarrow$ inhibition de la phosphofructokinase PFK et de la contraction).

PROPRIÉTÉ Voie aérobie (oxydation complète) – Savoir admis au Bac

C'est l'oxydation complète du pyruvate (issu de la glycolyse), des acides gras (beta-oxydation) et des acides aminés dans les mitochondries (cycle de Krebs + chaîne respiratoire), nécessitant l'oxygène comme accepteur final d'électrons.



Rendement : ≈ 30 à 32 ATP par glucose (souvent arrondi à 36 ATP dans les manuels anciens ; la valeur moderne consensuelle est $30-32$ ATP compte tenu du coût du transport

mitochondrial NADH et ADP/ATP). Soit 15 à 18 fois plus que la glycolyse seule. Caractères : Lente à se mettre en place (cinétique VO_2 : $\tau \approx 20$ s à 30 s), puissance modérée, capacité quasi illimitée (stocks lipides $\gg$ glucides), durée : heures. Déchets : CO_2 (éliminé par poumons) et H_2O .

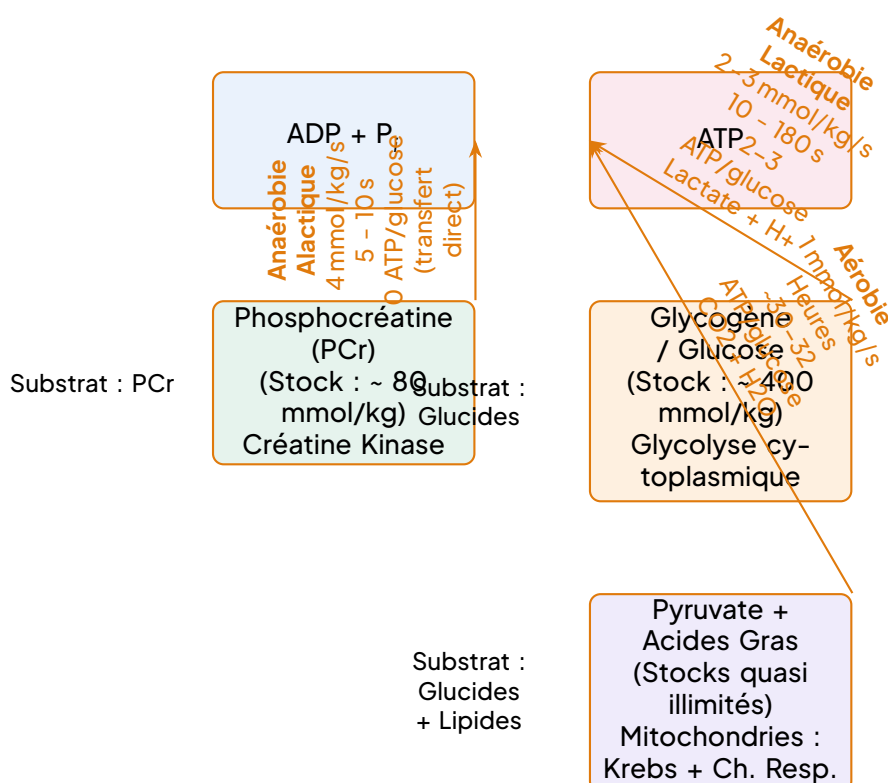


Schéma récapitulatif des trois voies de restauration de l'ATP musculaire. Chaque voie est caractérisée par son substrat, son enzyme/système clé, sa vitesse maximale (puissance), sa durée efficace (capacité) et son rendement en ATP. La flèche épaisse vers $\text{ADP} + \text{P}_i$ symbolise le flux de phosphate à haut transfert d'énergie.

4.3 Analyse comparative et dominance des filières selon l'effort

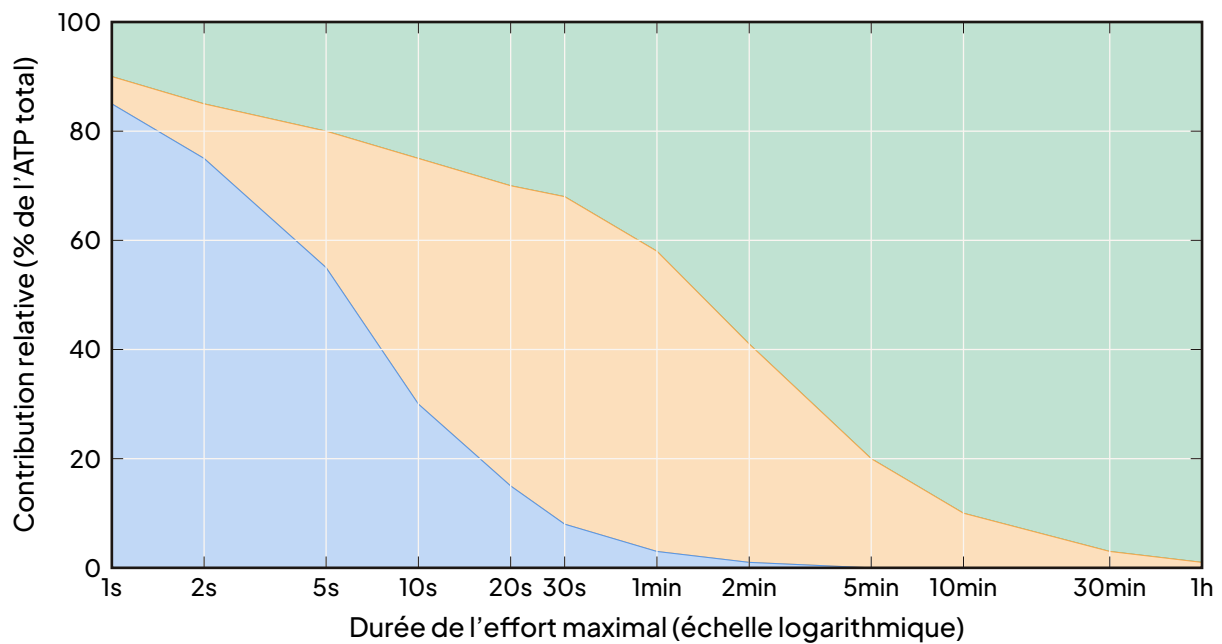
EXPÉRIENCE Contribution relative des filières : expérience classique (Gastin, 2001) et modélisation

Document : Mesure de la dépense énergétique totale (calorimétrie directe/indirecte) et partitionnement anaérobie (dette O_2 + accumulation lactate + déplétion PCr) vs aérobie (VO_2 mesurée) lors d'efforts exhaustifs de durées variées (10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 5 min, 30 min).

min, 60 min). Observations (courbe ci-dessous) :

- 0–10 s : Filière alactique > 70% (sprinter 100 m, haltérophile).
- 10–30 s : Transition alactique → lactique. Pic de puissance lactique ≈ 30 s.
- 30 s – 2 min : Filière lactique dominante (50 – 70%) (400 m, 800 m).
- 2–5 min : Crossover : filière aérobie devient majoritaire (> 50%).
- > 10 min : Filière aérobie > 90% (marathon, cyclisme sur route, marche).

Interprétation : La puissance (débit d'ATP/s) dicte le choix initial : alactique > lactique > aérobie. La capacité (stock substrat) dicte la durée : PCr s'épuise en secondes, glycogène en minutes, lipides en heures. L'intensité relative ($\% \text{VO}_{2\text{max}}$) module ce partage : à $130\% \text{VO}_{2\text{max}}$, l'aérobie ne peut pas suivre, l'anaérobie compense.



— Anaérobie Alactique (PCr) — Anaérobie Lactique (Glycolyse) — Aérobie (Oxydation)

Modélisation de la contribution relative (% de l'ATP total fourni) des trois filières énergétiques en fonction de la durée d'un effort maximal continu (données synthétiques d'après Gastin, 2001; Spencer & Gastin, 2001). Notez l'échelle logarithmique en abscisse. La zone hachurée (non montrée ici mais réelle) correspond à la variabilité inter-individuelle (entraînement, type de fibres).

EXEMPLE Application concrète : Le 400 m et le marathon au Cameroun

- 400 m (effort intense ~ 45–50 s) : Un sprinter comme ceux formés au Centre d'Excellence de Yaoundé mobilise : Alactique (premiers 5–6 s, départ blocs) → Lactique dominante (30–40 s suivantes, accumulation lactate $\approx 15\text{--}20\text{ mmol/L}$, pH musculaire $\approx 6,5$). L'aérobie ne contribue qu'à ~ 20–30%. L'entraînement vise à repousser le seuil lactique et tamponner l'acidose (bicarbonate, carnosine).
- Marathon (effort long ~ 2 h 10 min pour l'élite) : Coureur de fond (ex. : région de l'Ouest, altitude modérée). Aérobie > 97%. Substrats : glucides (glycogène hépatique/musculaire + gels glucosés aux ravitos) puis lipides (après 1h30–2h, « mur du marathon » si glycogène épuisé). L'entraînement augmente la densité mitochondriale, la capillarisation et l'oxydation des lipides pour épargner le glycogène.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse de biopsies : interprétation de données chiffrées

Énoncé : On réalise des biopsies du muscle vasto-latéral chez un cycliste avant (T0), après 30 s (T1) et après 20 min (T2) d'un exercice intense constant (85% $\text{VO}_{2\text{max}}$). Résultats (mmol/kg sec) :

Métabolite	T0 (Repos)	T1 (30 s)	T2 (20 min)
ATP	24,5	22,1	21,8
Phosphocréatine	78,2	12,4	45,6
Glycogène	420	380	180
Lactate	5,1	65,3	18,2

Questions :

1. Commenter l'évolution du taux d'ATP. Que prouve-t-il?
2. Identifier la filière majoritaire à T1 et justifier par deux arguments chiffrés.
3. Expliquer la remontée de la PCr à T2 par rapport à T1.
4. Calculer la quantité d'ATP fournie par la glycolyse entre T0 et T1 (en mmol/kg sec), sachant que $1\text{ glucose} \rightarrow 2\text{ ATP} + 2\text{ Lactate}$.

Solution détaillée :

1. ATP : Variation faible : $(24,5 - 22,1)/24,5 \approx 9,8\%$ de baisse à T1 ; quasi stable à T2. Preuve : L'ATP est un intermédiaire à flux tendu, maintenu constant par resynthèse immédiate. Pas d'épuisement → pas de rigor mortis.
2. T1 (30 s) : Filière anaérobie lactique majoritaire. Arg 1 : Chute massive PCr : $78,2 \rightarrow 12,4$ mmol/kg (perte 65,8 mmol/kg). La filière alactique a fourni $\approx 65,8$ mmol ATP/kg (1 PCr → 1 ATP) en ~ 10–15 premières secondes, puis s'est épuisée. Arg 2 : Explosion lactate : $5,1 \rightarrow 65,3$ mmol/kg (gain 60,2 mmol/kg). La glycolyse a produit $\approx 60,2$ mmol lactate/kg → 30,1 mmol ATP/kg (car 2 lactate = 2 ATP). Puissance lactique ≈ 1 mmol ATP/kg/s, typique anaérobie lactique.

3. Remontée PCr à T2 (45,6 vs 12,4) : À 20 min, l'effort est sous-maximal (85% VO_{2max}). La filière aérobie fournit l'essentiel de l'ATP. L'excédent d'ATP mitochondrial (via créatine kinase mitochondriale) permet de rephosphoryler la créatine en PCr pendant l'effort même (récupération intra-exercice). Preuve que l'aérobie « recharge » la batterie alactique.
4. Calcul ATP glycolyse T0-T1 : $\Delta[\text{Lactate}] = 60,2 \text{ mmol/kg}$. $2 \text{ Lactate} \leftrightarrow 2 \text{ ATP} \Rightarrow 1 \text{ Lactate} \leftrightarrow 1 \text{ ATP}$. ATP glycolytique = $60,2 \text{ mmol/kg sec}$. Vérification : ATP total consommé $\approx (\text{PCr utilisée}) + (\text{ATP glycolytique}) + (\text{ATP aérobie})$. PCr $\approx 65,8$; Glycolyse $\approx 60,2$; Aérobie (estimation $VO_2 30 \text{ s} \approx 1,5 \text{ L} \rightarrow \sim 20 \text{ mmol ATP/kg}$). Total $\approx 146 \text{ mmol/kg}$. Cohérent pour 30 s max.

4.4 Régulation fine : comment la cellule « choisit » la filière ?

MÉTHODE

Régulation métabolique de la resynthèse ATP (niveau Terminale D)

1. Signal déclencheur : Augmentation $[\text{ADP}]$, $[\text{AMP}]$, $[\text{P}_i]$, $[\text{Ca}^{2+}]$ cytosolique $\downarrow [\text{ATP}]/[\text{ADP}]$ ratio, $\downarrow$ potentiel de phosphorylation.
2. Activation immédiate (ms-s) : Créatine Kinase (équilibre proche) $\rightarrow$ tamponne ATP via PCr. Phosphofructokinase (PFK) activée par AMP, ADP, P_i , NH_4^+ ; inhibée par ATP, citrate, H^+ (pH). Phosphorylase a (glycogène) activée par Ca^{2+} (via phosphorylase kinase) et AMP.
3. Activation différée (min) : Ca^{2+} mitochondrial active déshydrogénases du Krebs (pyruvate, isocitrate, α -kétooglutarate). ADP/ATP mitochondrial contrôle vitesse chaîne respiratoire (contrôle respiratoire). Transcription (heures/jours) : PGC-1 α $\rightarrow$ biogénèse mitochondriale, isoformes lentes (entraînement endurance).

LESAVAIS-TU ?

Le « déficit en oxygène » et la dette O_2 (Historique : Hill & Lupton, 1923 ; Margaria, 1960)

Lors d'un effort brutal, la VO_2 met $\sim 20-30 \text{ s}$ à atteindre son palier (cinétique lente). L'écart entre l'énergie demandée et l'énergie fournie par l'aérobie est le déficit en O_2 . Il est comblé par l'anaérobie (PCr + Glycolyse). Après l'effort, la VO_2 reste élevée : dette O_2 (EPOC - Excess Post-exercise Oxygen Consumption). Elle sert à : 1) Reconstituer PCr (70% dette O_2 alactique), 2) Oxider le lactate (Cycle de Cori foie, oxydation muscle/cœur), 3) Restaurer O_2 myoglobine, 4) Thermorégulation, 5) Ventilation/cœur élevés. Au Cameroun, en altitude (Dschang, Bafoussam $\approx 1400 \text{ m}$), le déficit O_2 est majoré (hypoxie) $\rightarrow$ plus grande part anaérobie pour même intensité relative.

ATTENTION Erreurs de rédaction à bannir pour le Bac

- Confondre « voie » et « substrat » : « La voie anaérobie utilise le glycogène » → Faux. La glycolyse anaérobie utilise le glycogène/glucose. La voie alactique utilise la PCr.
- Oublier le rendement : Dire « L'aérobie produit beaucoup d'ATP » sans chiffre. Exigez : « $\approx 30-32$ ATP/glucose vs 2 ATP/glucose en anaérobie lactique ».
- Dire « L'anaérobie ne produit pas d'ATP » : Faux, elle en produit (2 ATP/glucose), mais peu et vite.
- Mélanger lactate et acide lactique : À pH physiologique, c'est l'ion lactate⁻ + H⁺. L'acidose vient des H⁺ (hydrolyse ATP + glycolyse), pas de l'anion lactate qui est un carburant (navette lactate).
- Négliger les lipides : En effort long (> 1 h), l'oxydation des acides gras (beta-oxydation → Acétyl-CoA → Krebs) devient majoritaire. Rendement : ≈ 106 ATP / palmitate (C16).

À RETENIR Synthèse pour le Bac : Les 3 piliers de la restauration ATP

Critère	Anaérobie Alactique	Anaérobie Lactique	
Réaction clé	PCr + ADP $\longrightarrow$ Cr + ATP	Glucose $\longrightarrow$ 2 Lactate + 2 ATP	$C_6H_{12}O_6 + 6$
Localisation	Cytoplasme (myofibrilles)	Cytoplasme	M
O ₂ requis	Non	Non	
Vitesse (Puissance)	Très élevée (~ 4-5)	Élevée (~ 2-3)	M
Capacité (Durée)	Très faible (5 - 10 s)	Moyenne (1 - 3 min)	Quas
Rendement ATP/Glc	0 (transfert direct)	2 ATP (net)	
Déchet	Aucun (Cr recyclée)	Lactate + H ⁺ (acidose)	CO
Effort type	Sprint 100 m, saut, lancer	200-800 m, combat, intervalles	Marathon, cycli

Mots-clés pour dissertation : **Turnover ATP**, **Homéostasie énergétique**, **Créatine kinase**, **Phosphofructokinase (PFK)**, **Seuil lactique**, **Déficit/Dette O₂**, **Filière dominante**.

EXERCICE 2 Entraînement Bac : QCM et Question courte

1. Lors d'un effort intense de 30 secondes, la concentration musculaire en ATP diminue de 10% tandis que celle en phosphocréatine chute de 80%. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? A. L'ATP n'est pas utilisée pendant l'effort. B. L'ATP est resynthétisée aussi vite qu'elle est hydrolysée, principalement via la phosphocréatine. C. La glyco-

lyse est la seule voie active. D. L'oxydation des lipides compense la perte d'ATP.

2. Un marathonien kényan court à 20 km/h (environ 85% VO_{2max}). Après 1h30 de course, son glycogène musculaire est très bas. Quelle adaptation métabolique majeure se produit pour maintenir l'ATP? Indication : substrat, localisation, enzyme clé limitante.

3. Vrai ou Faux? « La production de lactate est responsable de la fatigue musculaire car il acidifie le milieu et inhibe les enzymes. » Justifiez en deux lignes (distinction lactate/ H^+ , rôle tampon, navette lactate).

CORRIGÉ Exercice n° Entraînement Bac

1. Réponse B. L'ATP est maintenue quasi constante (homéostasie). La chute de PCr prouve que la réaction $PCr + ADP \rightarrow ATP + Cr$ (créatine kinase) est la source immédiate majeure pendant les premières secondes, relayée par la glycolyse. 2. Oxydation des acides gras (lipolyse $\rightarrow$ beta-oxydation mitochondriale). Substrat : triglycérides intramusculaires + acides gras plasmatiques (libérés par lipoprotéine lipase). Enzyme limitante : Carnitine Palmitoyl Transférase I (CPT-I), inhibée par le malonyl-CoA (marqueur statut glucidique). Baisse glycogène/insuline $\rightarrow$ baisse malonyl-CoA $\rightarrow$ activation CPT-I $\rightarrow$ entrée acyles-CoA dans mitochondrie. Rendement élevé mais puissance plus faible $\rightarrow$ oblige à baisser l'allure (« hitting the wall »). 3. Faux (formulation piège). C'est l'accumulation d' H^+ (protons) qui acidifie ($pH \downarrow$), pas l'anion lactate $^-$. L'hydrolyse de l'ATP ($ATP \rightarrow ADP + Pi + H^+$) est la source majeure d' H^+ . Le lactate $^-$ est un carburant (oxydé in situ ou exporté vers foie/cœur via transporteurs MCT). L'acidose inhibe PFK et la fixation Ca^{2+} sur la troponine C.

5 V. ADAPTATION DU MÉTABOLISME AU TYPE D'EFFORT

Dans la section précédente, nous avons établi que la cellule musculaire dispose de **trois voies de restauration de l'ATP** : la filière **anaérobique alactique** (phosphocréatine), la filière **anaérobique lactique** (glycolyse produisant du lactate) et la filière **aérobique** (respiration cellulaire). Une question surgit alors naturellement : ces trois filières fonctionnent-elles toutes de la même façon, quel que soit l'effort? L'observation du sportif camerounais donne un premier indice : le sprinteur qui court le 100 m au stade de Bépanda n'a pas le même gabarit, ni la même stratégie de course, que le marathonien qui gravit les pentes du Mont Cameroun lors de la Course de l'Espoir. Le premier explose en moins de 10 s puis s'arrête, essoufflé mais sans douleur durable ; le second court plus de 2 h à allure régulière. Cette différence de comportement traduit une différence profonde de **métabolisme** : chaque type d'effort sollicite préférentiellement une filière énergétique et un type de fibres musculaires. C'est ce que nous allons démontrer dans cette section.

5.1 V.1. Les efforts brefs et violents : la dominance de la filière anaérobie alactique

Observation. Un haltérophile soulève une barre de 150 kg en 2 s ; un sprinteur parcourt 100 m en moins de 11 s. Pendant ces efforts, l'athlète peut retenir sa respiration : l'effort est terminé avant que l'apport d'oxygène supplémentaire n'ait eu le temps d'atteindre les muscles (le délai de mise en route de la filière aérobie est de l'ordre de 1 min à 3 min). D'où vient alors l'énergie ?

EXPÉRIENCE

Biopsies musculaires au cours d'un sprint maximal

Des chercheurs ont prélevé par biopsie du vaste externe (muscle de la cuisse) des échantillons de muscle avant et immédiatement après un sprint maximal de 10 s. Résultats moyens (en mmol/kg de muscle sec) :

Paramètre	Avant l'effort	Après 10 s de sprint
ATP	environ 25	environ 20 (baisse de 20 %)
Phosphocréatine (PC)	environ 80	environ 15 (baisse de plus de 80 %)
Lactate musculaire	environ 5	environ 25 (augmentation modérée)

Interprétation. L'ATP ne s'effondre presque pas : il est immédiatement régénéré. En revanche, la phosphocréatine chute de plus de 80 % : c'est elle qui a fourni l'énergie, selon la réaction $PC + ADP \longrightarrow Creatine + ATP$, catalysée par la créatine kinase. Le lactate n'augmente que modérément : la glycolyse anaérobie commence à peine à contribuer à la fin de l'effort. Conclusion. Lors d'un effort bref et violent (moins de 10 s), la filière dominante est la filière **anaérobie alactique**.

DÉFINITION

Effort bref et violent

Un effort est dit **bref et violent** lorsqu'il dure moins de 10 s environ et met en jeu une puissance maximale (sprint de 100 m, lancer de poids, haltérophilie, saut en longueur). Il est couvert essentiellement par la filière anaérobie alactique, qui utilise les stocks de phosphocréatine du muscle, sans consommation d'oxygène et sans production d'acide lactique.

Ces efforts sollicitent préférentiellement les **fibres blanches** (fibres rapides, de type II), riches en phosphocréatine et en enzymes glycolytiques, capables de développer une grande puissance mais peu résistantes à la fatigue. C'est pourquoi les sprinteurs de haut niveau présentent une proportion élevée de fibres blanches dans leurs muscles, souvent supérieure à 70 %.

ATTENTION

Anaérobie alactique ≠ anaérobie lactique

Erreur classique au Baccalauréat : confondre les deux filières anaérobies. Retiens bien : seule la filière **anaérobie lactique** produit de l'**acide lactique** (lactate). La filière **anaéro-bie alactique** (préfixe a- = sans) régénère l'ATP à partir de la phosphocréatine, sans acide lactique. Écrire « le sprinteur produit beaucoup d'acide lactique pendant son 100 m » est une erreur : la production massive de lactate caractérise les efforts de 30 s à 3 min.

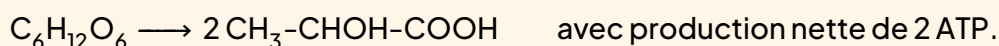
5.2 V.2. Les efforts intenses et soutenus : la dominance de la filière anaérobie lactique

Situation problème. Un athlète court le 400 m en 50 s. À l'arrivée, il ressent une vive « brûlure » dans les cuisses et peine à marcher. Pourtant, l'effort a duré bien plus de 10 s : les stocks de phosphocréatine sont épuisés depuis longtemps. Quelle filière a pris le relais, et d'où vient la douleur ?

DÉFINITION Effort intense et soutenu

Un effort **intense et soutenu** dure de 10 s à 3 min environ (400 m, 800 m, 100 m nage libre, combat de lutte). L'intensité est trop élevée pour que la filière aérobie, lente à se mettre en route et limitée en puissance, suffise à couvrir les besoins. La filière dominante est alors la filière **anaérobie lactique** : la glycolyse dégrade le glucose (issu du glycogène musculaire) en pyruvate, puis en **lactate**, avec un rendement faible (2 ATP par glucose) mais une puissance élevée.

L'équation bilan de la glycolyse anaérobie s'écrit :



Le lactate s'accumule dans la fibre musculaire puis diffuse dans le sang : la lactatémie peut passer de 1 mmol/L au repos à plus de 15 mmol/L à l'arrivée d'un 400 m. Cette accumulation d'ions H^+ (acidose musculaire) inhibe les enzymes de la glycolyse et perturbe la formation des ponts actine-myosine : c'est une cause majeure de la **fatigue** et de la sensation de brûlure.

PROPRIÉTÉ Origines de la fatigue selon le type d'effort — établie par biopsies musculaires

Les biopsies musculaires réalisées chez des athlètes ont établi que la cause dominante de la fatigue dépend du type d'effort :

- effort bref et violent (< 10 s) : fatigue liée à l'**épuisement de la phosphocréatine** ;
- effort intense et soutenu (10 s à 3 min) : fatigue liée à l'**accumulation de lactate** (acidose musculaire) ;
- effort prolongé (> 3 min) : fatigue liée à l'**épuisement des réserves de glycogène**.

5.3 V.3. Les efforts de longue durée : la dominance de la filière aérobie

Observation. Le marathonien court 42,195 km en plus de 2 h. Un tel effort ne peut être couvert ni par la phosphocréatine (épuisée en quelques secondes) ni par la filière lactique (l'accumulation de lactate bloquerait le muscle en quelques minutes). Seule une filière de grande capacité, utilisable pendant des heures, convient : la filière **aérobie**.

DÉFINITION Effort de longue durée

Un effort de **longue durée** dépasse 3 min (1500 m, marathon, cyclisme, match de football). Il est couvert majoritairement par la filière **aérobie** : l'oxydation complète du glucose et des acides gras dans les mitochondries, selon le bilan :



Cette filière a une puissance limitée mais une capacité considérable : elle peut fonctionner des heures tant que l'oxygène et les substrats (glucose, acides gras) sont disponibles.

Trois caractéristiques métaboliques accompagnent ce type d'effort :

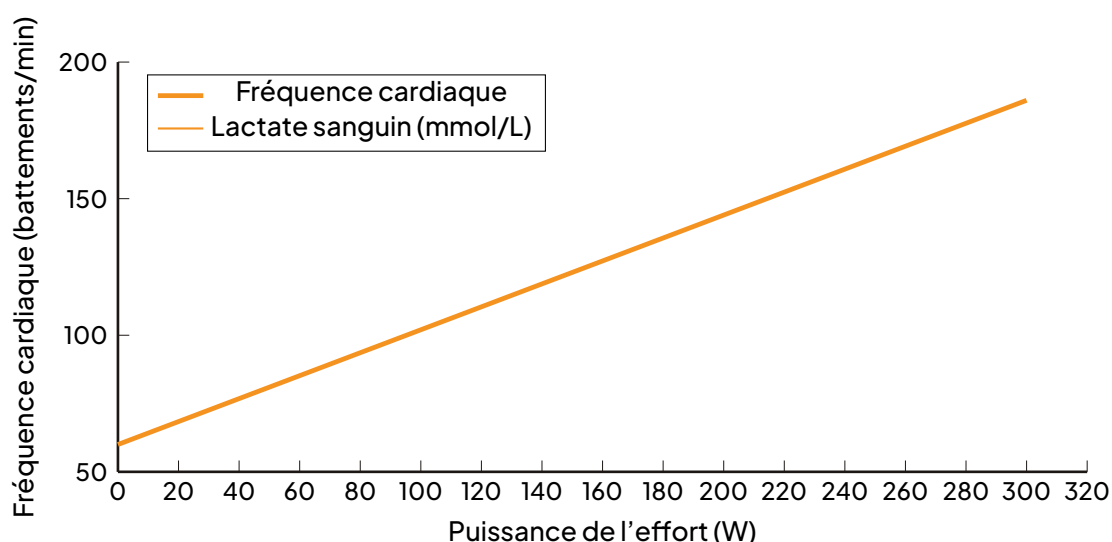
- **Les substrats évoluent au cours du temps.** En début d'effort, le muscle consomme surtout le **glycogène** musculaire et le glucose sanguin. Au-delà de 30 min à 60 min, la part des **lipides** (acides gras issus du tissu adipeux) augmente progressivement et peut devenir majoritaire, ce qui ménage le glycogène.
- **Les fibres rouges sont sollicitées.** Les fibres de type I (lentes), riches en mitochondries, en myoglobine et en capillaires sanguins, sont adaptées à l'oxydation : les marathonien·ne·s de haut niveau possèdent souvent plus de 80 % de fibres rouges dans les muscles des membres inférieurs.
- **La ventilation et la circulation s'adaptent.** La fréquence cardiaque passe d'environ 60 battements/min au repos à 160 battements/min à 180 battements/min à l'effort ; le débit cardiaque peut être multiplié par 5 (de 5 L/min à 25 L/min) ; la ventilation passe d'environ 6 L/min à plus de 100 L/min. Ces adaptations assurent l'apport d'O₂ et de substrats aux muscles et l'élimination du CO₂.

EXEMPLE Le marathonien, une machine aérobie

Un marathonien de niveau élite puise plus de 95 % de son énergie dans la filière aérobie. Pendant la course, il peut consommer plus de 500 g de glycogène, soit la quasi-totalité de ses réserves musculaires et hépatiques. Sa consommation d'oxygène atteint 4 L/min à 5 L/min, contre 0,3 L/min au repos.

5.4 V.4. Interprétation des données expérimentales : courbes et tableaux

Évolution des paramètres physiologiques en fonction de l'intensité de l'effort. Lorsqu'on fait réaliser à un sujet un exercice dont la puissance augmente par paliers (test d'effort sur ergo-cycle), on mesure la fréquence cardiaque et la concentration sanguine en lactate. On obtient les courbes suivantes :



Évolution de la fréquence cardiaque (bleu) et de la concentration sanguine en lactate (orange) en fonction de la puissance de l'effort. La fréquence cardiaque augmente de façon quasi proportionnelle à la puissance. Le lactate reste stable (environ 1 mmol/L à 2 mmol/L) jusqu'à environ 150 W, puis s'élève de plus en plus vite : c'est le seuil d'accumulation du lactate (ou seuil lactique), qui marque le passage d'un métabolisme essentiellement aérobie à un métabolisme de plus en plus anaérobie lactique.

Interprétation. En dessous du seuil, le lactate produit est oxydé au fur et à mesure : la filière aérobie suffit. Au-dessus du seuil, la production de lactate dépasse les capacités d'oxydation : il s'accumule dans le sang. Ce seuil est un paramètre essentiel de l'entraînement : un athlète d'endurance s'entraîne juste en dessous de son seuil pour pouvoir courir longtemps sans accumulation de lactate.

Contribution des trois filières selon la discipline. Le tableau et le diagramme ci-dessous rassemblent des données classiques d'exigences métaboliques de différents sports (valeurs approchées, en % de l'énergie totale fournie) :

Discipline	Anaérobie alactique (%)	Anaérobie lactique (%)	Aérobie (%)
100 m (sprint)	90	8	2
400 m	30	55	15
1500 m	10	25	65
Marathon	0	2	98
Football (match)	15	15	70

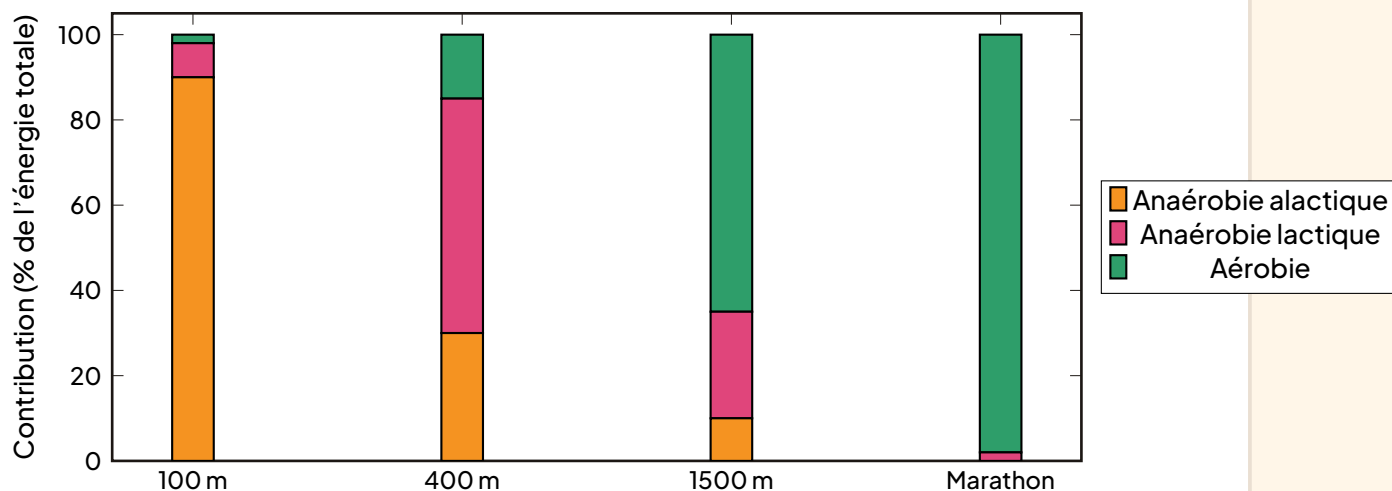
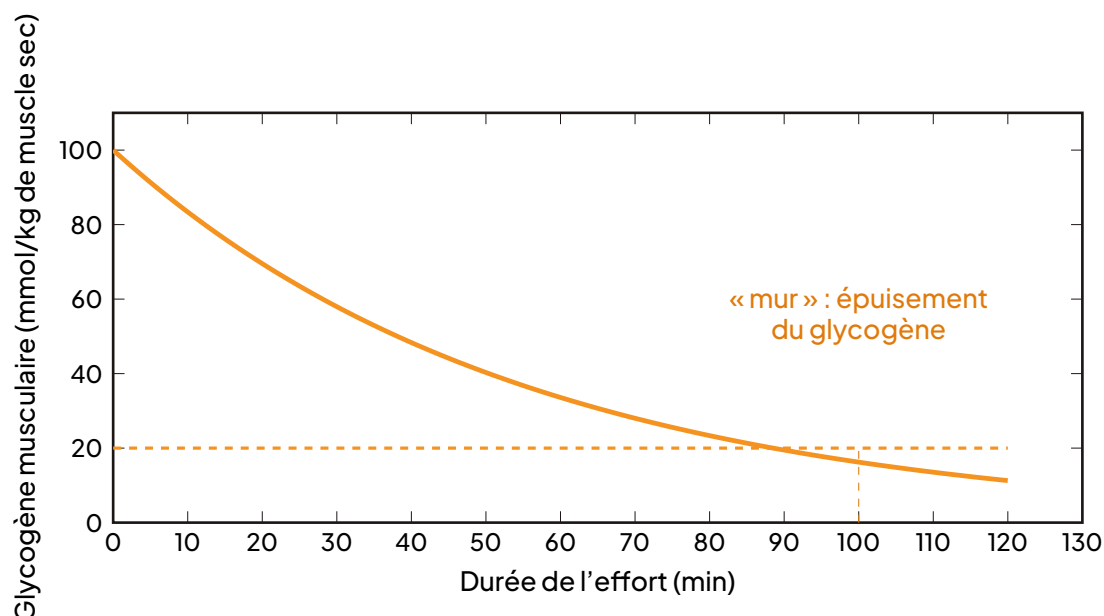


Diagramme à bandes empilées montrant la contribution approximative des trois filières énergétiques en fonction de la durée de l'effort. Plus l'effort est bref et intense, plus les filières anaérobies dominent ; plus il est long, plus la filière aérobie domine. Les trois filières fonctionnent toujours simultanément, mais dans des proportions différentes.

Interprétation. On observe une transition continue : la filière alactique domine sous 10 s, la filière lactique domine entre 30 s et 2 min, la filière aérobie domine au-delà de 3 min. Aucune filière ne fonctionne seule : même au 100 m, la filière aérobie contribue faiblement, et même au marathon, un sprint final fait appel aux filières anaérobies.

Évolution du glycogène au cours d'un effort prolongé. Les biopsies réalisées au cours d'un effort d'endurance montrent une décroissance régulière du glycogène musculaire :



Évolution de la teneur en glycogène du muscle au cours d'un effort de longue durée à intensité constante (environ 75 % de la puissance maximale aérobie). Le glycogène décroît régulièrement; lorsqu'il descend sous un seuil critique (environ 20 mmol/kg, ici vers 100 min), le sujet ressent une fatigue brutale et intense : c'est le fameux « mur » du marathonien, qui survient classiquement vers le 30^e kilomètre.

MÉTHODE**Analyser un document sur les exigences métaboliques d'un sport**

Face à un tableau, une courbe ou un texte portant sur un sport, procède en quatre étapes :

1. Repère la durée de l'effort : moins de 10 s ? entre 10 s et 3 min ? plus de 3 min ?
2. Repère l'intensité : maximale et discontinue, ou sous-maximale et continue ?
3. Dédus la filière dominante : bref et violent → anaérobie alactique ; intense et soutenu → anaérobie lactique ; long → aérobie.
4. Dédus le type de fibres sollicité et la cause de la fatigue : fibres blanches et épuisement de la PC ; accumulation de lactate ; fibres rouges et épuisement du glycogène.

Vérifie toujours la cohérence avec les données chiffrées du document (lactatémie élevée = filière lactique ; PC effondrée = filière alactique).

5.5 V.5. Évolution des paramètres physiologiques au cours de l'exercice et récupération

Au cours d'un exercice prolongé d'intensité modérée, les biopsies et prélèvements sanguins montrent une évolution caractéristique :

- l'**ATP** musculaire reste **quasi stable** : il est régénéré en permanence ; sa chute serait incompatible avec la vie de la cellule ;
- la **phosphocréatine** s'**effondre dans les premières secondes** (baisse de 50 % à 80 %), puis se stabilise à un niveau bas tant que dure l'effort ;
- le **glycogène** **décroît régulièrement** jusqu'à l'épuisement ;
- le **lactate** sanguin **varie selon l'intensité** : il reste stable et bas si l'effort est sous le seuil, il s'accumule si l'effort est intense.

La **récupération** est la période qui suit l'effort et pendant laquelle l'organisme restaure son état initial. Sa durée dépend du paramètre considéré :

- la **reconstitution des stocks de phosphocréatine** est **rapide** : elle est complète en 3 min à 5 min de repos, grâce à l'ATP produit par la filière aérobie (c'est pourquoi le sprinteur peut répéter des sprints après quelques minutes de récupération) ;
- l'**élimination du lactate** demande 30 min à 120 min : le lactate est oxydé en CO_2 et H_2O par le muscle cardiaque et les fibres rouges, ou reconverti en glucose par le foie (cycle de Cori) — c'est l'une des raisons de la consommation d'oxygène élevée qui persiste après l'effort (**dette d'oxygène**) ;
- la **reconstitution des stocks de glycogène** est **lente** : elle exige 24 h à 48 h et une alimentation riche en glucides (ignames, riz, manioc), ce qui explique l'importance de la nutrition dans les jours qui suivent une compétition d'endurance.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Effort bref et violent (< 10 s) : filière anaérobie alactique, fibres blanches, fatigue par épuisement de la phosphocréatine.
- Effort intense et soutenu (10 s à 3 min) : filière anaérobie lactique, fatigue par accumulation de lactate.
- Effort de longue durée (> 3 min) : filière aérobie, fibres rouges, consommation de glycogène puis de lipides, fatigue par épuisement du glycogène.
- Les trois filières fonctionnent toujours ensemble, mais l'une domine selon la durée et l'intensité de l'effort.
- Récupération : PC en quelques minutes, lactate en 1 h à 2 h, glycogène en 24 h à 48 h.

LESAVAIS-TU ? Le football, un sport au profil métabolique mixte

Au football, un joueur comme ceux des Lions Indomptables répète des sprints brefs et explosifs (10 m à 30 m, filière anaérobie alactique) entrecoupés de tacles et de duels (filière lactique), le tout sur un fond d'effort continu de 90 min pendant lequel il parcourt 10 km à 12 km (filière aérobie, environ 70 % de l'énergie totale). Le profil métabolique du football

est donc mixte : l'entraînement doit développer les trois filières, et la récupération entre les sprints (reconstitution de la PC en quelques minutes) est un facteur décisif de performance en fin de match.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse des exigences métaboliques de deux disciplines

Énoncé. Des biopsies du muscle quadriceps ont été réalisées chez deux athlètes, A et B, immédiatement après leur épreuve respective. Athlète A (épreuve de 45 s) : phosphocréatine effondrée à 10 % de sa valeur initiale, lactate musculaire multiplié par 12, glycogène diminué de 15 %. Athlète B (épreuve de 2 h 10 min) : lactate musculaire proche de la valeur de repos, glycogène diminué de 90 %. Identifie la discipline probable de chaque athlète, la filière dominante et la cause de sa fatigue.

SOLUTION

Solution détaillée. Athlète A. L'épreuve dure 45 s, donc entre 10 s et 3 min : c'est un effort intense et soutenu (probablement un 400 m). La phosphocréatine est effondrée (elle a contribué au début de l'effort), mais surtout le lactate musculaire est multiplié par 12 : la filière dominante est la filière anaérobie lactique. Le glycogène n'a diminué que de 15 % : il n'est pas limitant. La fatigue est due à l'accumulation de lactate (acidose musculaire), qui inhibe la glycolyse et la contraction.

Athlète B. L'épreuve dure 2 h 10 min : c'est un effort de longue durée (probablement un marathon). Le lactate est resté bas : l'athlète est resté sous son seuil d'accumulation, la filière dominante est la filière aérobie. Le glycogène a diminué de 90 % : la fatigue est due à l'épuisement des réserves de glycogène (le « mur » du marathonien). La récupération complète du glycogène exigera 24 h à 48 h et une alimentation glucidique abondante.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Un footballeur effectue, au cours d'un match, environ 40 sprints de 15 m à 30 m et parcourt au total 11 km en 90 min. Sa lactatémie mesurée à la mi-temps est de 4 mmol/L.

1. Quelle filière fournit l'essentiel de l'énergie sur l'ensemble du match ? Justifie.
2. Quelle filière est sollicitée lors de chaque sprint ? Pourquoi le joueur peut-il répéter les sprints tout au long du match ?
3. Interprète la valeur de la lactatémie à la mi-temps.

CORRIGÉ Exercice : le profil métabolique du footballeur

1. La filière aérobie fournit l'essentiel de l'énergie (environ 70 %), car le match dure 90 min, largement plus de 3 min, et l'intensité moyenne est sous-maximale.
2. Chaque sprint dure moins de 10 s : c'est la filière anaérobie alactique (phosphocréatine) qui domine. Le joueur peut répéter les sprints car les stocks de PC se reconstituent en 3 min à 5 min pendant les phases de jeu de faible intensité, grâce à l'ATP fourni par la filière aérobie.
3. Une lactatémie de 4 mmol/L est supérieure à la valeur de repos (1 mmol/L) mais reste modérée : elle traduit une production de lactate lors des sprints et des duels (filière lactique), largement compensée par son oxydation pendant les phases aérobies. Le joueur évolue globalement autour de son seuil lactique.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de :

- interpréter les données fournies par des biopsies musculaires (taux d'**ATP**, de **phospho-créatine** et de **glycogène**) avant et après des exercices de durées différentes ;
- analyser l'évolution de paramètres physiologiques (**lactate** sanguin, consommation d'O₂) au cours de l'effort ;
- identifier la **filière énergétique** dominante (anaérobie alactique, anaérobie lactique, aérobie) en fonction du type d'effort ;
- relier le **profil en fibres musculaires** (fibres I et II) d'un athlète à sa spécialité sportive ;
- rédiger une conclusion argumentée expliquant la nécessité du renouvellement de l'ATP et l'adaptation du métabolisme à chaque type d'effort.

6.2 Situation

De la biopsie au podium : quel métabolisme pour quel champion ?

Lors des Jeux universitaires de Yaoundé, l'équipe de médecine du sport du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé souhaite préparer une conférence de sensibilisation destinée aux jeunes athlètes : « Pourquoi le muscle a-t-il sans cesse besoin de renouveler son ATP, et comment s'adapte-t-il à l'effort ? ». Tu fais partie du groupe d'élèves de Terminale D invité à exploiter les données expérimentales recueillies.

Document 1 : biopsies du vaste externe (muscle de la cuisse) chez un même sujet entraîné.

Les prélèvements sont réalisés au repos puis immédiatement après trois exercices : un sprint de 10 s, une course intense de 2 min et une course d'endurance de 60 min. Les teneurs sont exprimées en mmol par kg de muscle sec.

Paramètre	Repos	Après sprint 10 s	Après course 2 min	Après course 60 min
ATP (mmol/kg)	25	22	21	23
Phosphocréatine (mmol/kg)	80	20	35	60
Glycogène (mmol/kg)	400	385	260	80

Document 2 : paramètres physiologiques mesurés pendant les trois exercices.

Paramètre	Sprint 10 s	Course 2 min	Course 60 min
Lactate sanguin maximal (mmol/L)	4	18	5
Consommation d'O ₂ (en % de la VO ₂ max)	faible (< 40 %)	élevée (90 %) mais insuffisante	élevée et stable (75 %)

Document 3 : biopsies histochimiques de deux athlètes camerounais.

La coloration des ATPases myofibrillaires permet de distinguer les fibres de type I (lentes, oxydatives) des fibres de type II (rapides, glycolytiques) dans le vaste externe.

Athlète	Fibres de type I (%)	Fibres de type II (%)
Athlète A	25	75
Athlète B	80	20

L'un de ces athlètes est spécialiste du 100 m, l'autre du marathon. Le médecin du CHU te demande de trancher.

6.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves, suivi d'une restitution orale avec schéma d'interprétation au tableau.

1. Pour chacun des trois exercices, décris et interprète les variations des taux d'ATP, de phosphocréatine et de glycogène (document 1). Que remarques-tu concernant le taux d'ATP ?
2. En t'aidant du document 2, identifie la filière énergétique dominante pour chaque exercice. Justifie chaque réponse par au moins deux arguments chiffrés.
3. Explique pourquoi le taux de lactate sanguin est très élevé après la course de 2 min mais faible après le sprint de 10 s, alors que les deux efforts sont violents.
4. Attribue à chaque athlète (document 3) sa spécialité (100 m ou marathon) en justifiant par les propriétés des fibres de type I et de type II.
5. Propose un schéma d'interprétation récapitulatif reliant, pour chaque type d'effort, la filière mobilisée, les substrats consommés et le type de fibres préférentiellement recruté.
6. Rédige une conclusion d'une quinzaine de lignes répondant à la question du médecin : pourquoi le renouvellement de l'ATP est-il indispensable au cours de l'exercice musculaire, et comment le métabolisme s'adapte-t-il à chaque type d'effort ?

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Ce qu'il faut avoir en tête

- La contraction musculaire consomme de l'**ATP** (glissement des filaments d'actine sur la myosine) ; les stocks d'ATP musculaire sont très faibles et ne couvrent que quelques secondes d'effort : l'ATP doit donc être renouvelée en permanence.
- Filière anaérobie alactique : $\text{PCr} + \text{ADP} \longrightarrow \text{Cr} + \text{ATP}$ (enzyme : créatine kinase). Très rapide, sans oxygène, sans lactate, mais épuisable en une dizaine de secondes. Dominante pour les efforts brefs et violents.
- Filière anaérobie lactique : glycolyse du glycogène, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{lactate} + 2 \text{ATP}$. Rapide, sans oxygène, produit du **lactate**. Dominante pour les efforts intenses et soutenus (30 s à 3 min environ).
- Filière aérobie : oxydation complète du glucose et des lipides dans les mitochondries, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + 36 \text{ATP}$. Lente à se mettre en place, nécessite O_2 , très rentable. Dominante pour les efforts de longue durée.
- Fibres de type I (lentes, rouges) : riches en mitochondries et myoglobine, métabolisme oxydatif, résistantes à la fatigue. Fibres de type II (rapides, blanches) : riches en glycogène et enzymes glycolytiques, puissantes mais fatigables.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 De la biopsie au podium : corrigé détaillé

Mobiliser les trois documents pour répondre aux six consignes.

SOLUTION

Étape 1 : interprétation des biopsies (document 1).

- Sprint 10 s : la phosphocréatine chute brutalement de 80 à 20 mmol/kg (-75 %), le glycogène ne diminue presque pas (400 à 385) et l'ATP reste quasi stable (25 à 22). Le sujet a puisé dans son stock de phosphocréatine pour régénérer l'ATP : c'est la signature de la filière anaérobie alactique.
- Course 2 min : le glycogène chute fortement (400 à 260 mmol/kg, soit -35 %), la phosphocréatine est aussi entamée (35). Le muscle a massivement dégradé son glycogène par glycolyse.
- Course 60 min : le glycogène est presque épuisé (80 mmol/kg, -80 %), la phosphocréatine est partiellement reconstituée (60) car l'effort modéré permet sa resynthèse. L'oxydation aérobie a dominé.
- Point capital : dans les trois cas, le taux d'ATP ne varie que faiblement (21 à 25). L'ATP est consommée dès qu'elle est produite : sa concentration reste stable parce que sa vitesse de régénération égale sa vitesse d'utilisation. C'est la preuve expérimentale de la nécessité du renouvellement permanent de l'ATP.

Étape 2 : identification des filières dominantes (documents 1 et 2).

Exercice	Filière dominante	Arguments
Sprint 10 s	Anaérobie alactique	PCr effondrée (80 à 20); lactate faible (4 mmol/L); O_2 peu consommé
Course 2 min	Anaérobie lactique	Glycogène fortement entamé; lactate très élevé (18 mmol/L); VO_2 insuffisante malgré 90 % de VO_{2max}
Course 60 min	Aérobie	Glycogène presque épuisé; lactate faible (5 mmol/L); consommation d' O_2 élevée et stable (75 %)

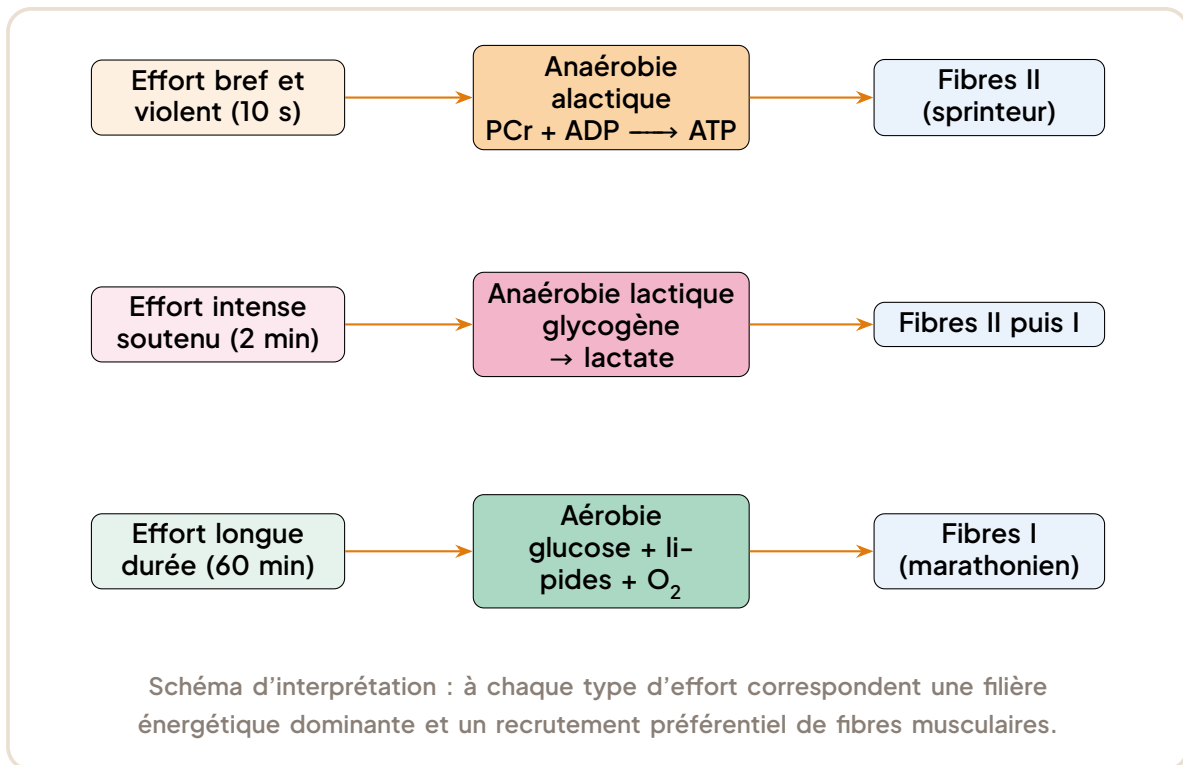
Étape 3 : le paradoxe du lactate.

Après le sprint, le lactate est faible car l'effort de 10 s est couvert presque exclusivement par la phosphocréatine, voie qui ne produit pas de lactate : la glycolyse n'a pas le temps de s'installer pleinement. Après 2 min d'effort intense, la demande en ATP dépasse la capacité de la filière aérobie (l'apport d' O_2 est limité par le débit cardiaque) : la glycolyse anaérobie tourne à plein régime et accumule le lactate (18 mmol/L contre environ 1 mmol/L au repos).

Étape 4 : attribution des profils de fibres.

L'athlète A (75 % de fibres II) est le sprinteur du 100 m : ses fibres rapides glycolytiques développent une puissance élevée sur un effort bref. L'athlète B (80 % de fibres I) est le marathonien : ses fibres lentes oxydatives, riches en mitochondries, résistent à la fatigue sur un effort prolongé.

Étape 5 : schéma d'interprétation.



Étape 6 : conclusion rédigée (modèle).

La contraction musculaire est assurée par l'hydrolyse de l'ATP, dont les stocks ne couvrent que quelques secondes d'effort : sans renouvellement permanent, tout mouvement s'arrêterait presque aussitôt. La stabilité du taux d'ATP observée dans les biopsies montre que le muscle régénère l'ATP aussi vite qu'il la consomme. Pour cela, il adapte son métabolisme au type d'effort : la filière anaérobie alactique (phosphocréatine) fournit instantanément l'ATP des efforts brefs et violents ; la filière anaérobie lactique (glycolyse du glycogène) prend le relais des efforts intenses et soutenus, au prix d'une accumulation de lactate ; enfin la filière aérobie, lente mais très rentable, oxyde glucose et lipides pour soutenir les efforts de longue durée. Cette spécialisation métabolique se double d'une spécialisation structurale : les fibres II dominent chez le sprinteur, les fibres I chez le marathonien. Couvrir les besoins énergétiques de l'activité physique, c'est donc choisir la bonne filière au bon moment.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne dis jamais que « le taux d'ATP diminue fortement pendant l'effort » : il reste quasi constant, et c'est justement cette stabilité qui prouve le renouvellement.
- Le sprint ne produit pas de lactate en quantité notable : n'attribue pas la filière lactique à un effort de 10 s.

- Une filière « dominante » n'est jamais exclusive : les trois voies fonctionnent toujours simultanément, avec des contributions variables.
- Les fibres de type I sont dites « lentes » car leur vitesse de contraction est faible, pas parce qu'elles seraient inactives.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence, à partir de données authentiques de biopsies et de mesures physiologiques, trois idées fondamentales de la leçon :

1. **Le renouvellement de l'ATP est une nécessité absolue** : les stocks étant dérisoires, la concentration d'ATP ne reste stable que parce que sa régénération compense exactement sa consommation.
2. **Le métabolisme musculaire s'adapte au type d'effort** : anaérobie alactique pour l'effort bref et violent, anaérobie lactique pour l'effort intense et soutenu, aérobie pour l'effort de longue durée, chaque filière laissant une « signature » mesurable (phosphocréatine, lactate, O_2 , glycogène).
3. **La structure épouse la fonction** : la proportion de fibres I et II, en partie déterminée génétiquement et modulable par l'entraînement, oriente chaque athlète vers sa spécialité — du sprinteur au marathonien camerounais.

Tu es désormais capable d'analyser et d'interpréter tout document relatif aux exigences métaboliques des différents sports, une compétence directement exigible au Baccalauréat.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 I. STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE DE LA FIBRE MUSCULAIRE STRIÉE SQUELETTIQUE

MÉTHODE Structure ultrastructurale et composition chimique de la fibre musculaire

1. **Échelle macroscopique** : la fibre (cellule) est un syncytium multinucléé (noyaux périphériques), longue de quelques cm, diamètre 10 μm à 100 μm . Elle est entourée du **sarcolemmme** (membrane plasmique) invaginé en **tubules T** (transverses) qui pénètrent en profondeur.
2. **Échelle mésoscopique** : le **hyaloplasme** (sarcoplasme) remplit l'espace entre les myofibrilles; il contient : glycogène (granules de réserve), lipides (gouttelettes), myoglobine (pigment rouge fixant l' O_2), mitochondries (nombreuses chez les fibres rouges), réticulum sarcoplasmique (réseau tubulaire stockant les Ca^{2+}), enzymes glycolytiques et du cycle de Krebs.
3. **Échelle microscopique** : les **myofibrilles** (faisceaux parallèles) occupent 80 % du volume. Elles sont composées de **sarcomères** en série (unité fonctionnelle, 2 μm à 3 μm au repos), délimités par deux **stries Z** (lignes sombres). Chaque sarcomère montre une **bande A** (sombre, filaments épais de **myosine** + chevauchement actine/myosine), une **zone H** (claire, myosine seule), et deux **bandes I** (claires, actine seule).
4. **Composition chimique** (pour 100 g de muscle frais) : eau 75 g, protéines 20 g (myofibrillaires : myosine, actine, titine, nébuline, troponine, tropomyosine; sarcoplasmiques : enzymes; stromales : collagène), glucides 1 g (glycogène), lipides 1 g à 5 g, ATP 5 mmol/kg, phosphocréatine 15 mmol/kg à 20 mmol/kg, ions (K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}).

Réflexe Bac : savoir dessiner une coupe transversale (myofibrilles polygones, noyaux périphériques, mitochondria intermyofibrillaires) et une coupe longitudinale (alternance stries claires/sombres = sarcomères).

8.1 Fiche méthode 1 : Schématiser une fibre musculaire striée au repos et en contraction

MÉTHODE Schématiser une portion de fibre musculaire striée squelettique

Pour réussir ce schéma, exigible au Bac, applique la démarche suivante :

1. **Identifier l'échelle** : on représente une myofibrille (ou un sarcomère), c'est-à-dire la

structure comprise entre deux stries Z consécutives.

2. **Placer les repères fixes** : deux stries Z (lignes verticales), les filaments fins d'**actine** accrochés aux stries Z, les filaments épais de **myosine** au centre (bande A), la zone H (claire, myosine seule) et les bandes I (actine seule, de part et d'autre de la bande A).
3. **Comparer repos et contraction** : au repos, la zone H et les bandes I sont larges ; en contraction, les filaments d'actine glissent entre ceux de myosine : la zone H et les bandes I rétrécissent, la bande A garde une longueur constante, le sarcomère se raccourcit.
4. **Soigner la légende** : chaque structure est désignée par un nombre ou une flèche, avec une légende précise placée sous le schéma (titre + numéros).
5. **Ne jamais** représenter les filaments qui se raccourcissent : c'est un glissement, pas un repliement (théorie du glissement de Huxley).

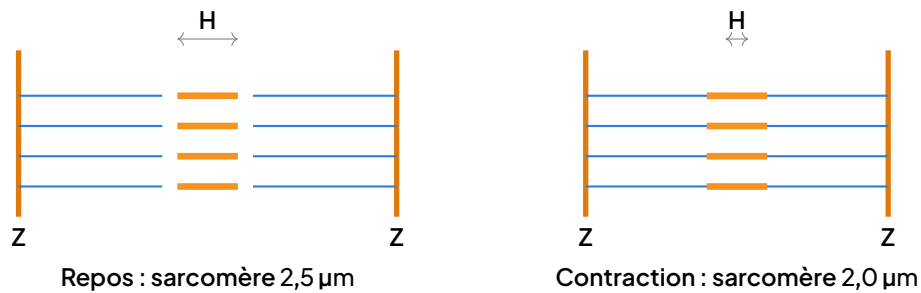
Réflexe Bac : la constance de la longueur de la bande A est la preuve expérimentale du glissement des filaments.

EXERCICE RÉSOLU 7 Schéma d'un sarcomère au repos et en contraction

Énoncé. Des micrographies électroniques d'un muscle de grenouille montrent qu'au cours de la contraction, la longueur de la bande A reste égale à $1,6\ \mu\text{m}$ tandis que la zone H passe de $0,5\ \mu\text{m}$ à $0,2\ \mu\text{m}$ et le sarcomère de $2,5\ \mu\text{m}$ à $2,0\ \mu\text{m}$. (1) Réalise les schémas légendés du sarcomère au repos et en contraction. (2) Interprète ces données.

SOLUTION

Solution. (1) Schémas : on trace deux rectangles représentant le sarcomère délimité par deux stries Z. Au repos : filaments fins (actine) partant de chaque strie Z sans se rejoindre au centre, laissant une zone H large ; filaments épais (myosine) centraux. En contraction : les filaments d'actine ont glissé vers le centre, leurs extrémités libres se rapprochent (voire se chevauchent) : zone H et bandes I réduites, bande A inchangée, stries Z rapprochées.



Sarcomère au repos (gauche) et en contraction (droite). Traits verticaux épais = stries Z; traits bleus fins = filaments d'actine; traits orange épais = filaments de myosine (bande A); double flèche = zone H.

(2) Interprétation : la bande A (myosine) garde une longueur constante de 1,6 µm : les filaments épais ne se raccourcissent pas. La diminution de la zone H (0,5 → 0,2 µm) et celle du sarcomère (2,5 → 2,0 µm) s'expliquent par le **glissement** des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine, vers le centre du sarcomère. Conclusion : la contraction musculaire résulte du glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère, entraînant le raccourcissement de celui-ci sans raccourcissement des filaments eux-mêmes.

9

II. LES PRINCIPAUX TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES

MÉTHODE

Identifier et comparer les principaux types de fibres musculaires squelettiques

1. **Critères de classification** : vitesse de contraction (lente/rapide), voie métabolique dominante (oxydative/glycolytique), couleur (rouge/blanche), isoformes de myosine (MHC I, IIa, IIx).
2. **Type I : Fibres lentes oxydatives (Rouges, SO)** : riches en **myoglobine** (couleur rouge), nombreuses **mitochondries**, dense réseau **capillaire**, réserves de **glycogène** modérées, lipides abondants, activité ATPase myosinique faible. Contraction lente, très résistantes à la fatigue. Recrutées en premier (principe de Henneman : motoneurones de petit diamètre, seuil bas). Ex. : muscles posturaux (soléaire), marathonien.
3. **Type IIa : Fibres rapides oxydo-glycolytiques (Intermédiaires, FOG)** : myoglobine et mitochondria modérés, glycogène élevé. Vitesse rapide, résistance intermédiaire. Recrutées en second. Ex. : 800 m, sports collectifs.

4. **Type IIx (ou IIb) : Fibres rapides glycolytiques (Blanches, FG) :** pauvres en myoglobine (couleur blanche), peu de mitochondria, peu vascularisées, très riches en glycogène et en enzymes glycolytiques (PFK, PK). Contraction très rapide et puissante, très fatigables (accumulation H^+ , Pi). Recrutées en dernier (motoneurones gros diamètre, seuil haut). Ex. : sprinteur (100 m), haltérophile.

Caractère	Type I (Lente oxydative)	Type IIa (Rapide oxydo-glycolytique)	Type IIx (Rapide glycolytique)
Couleur	Rouge	Rose	Blanche
Myoglobine / Mitochondries / Capillaires	+++ / +++ / +++	++ / ++ / ++	+ / + / +
Glycogène / Enzymes glycolytiques	+ / +	+++ / ++	+++ / +++
Vitesse de contraction	Lente	Rapide	Très rapide
Résistance à la fatigue	Excellente	Moyenne	Faible
Voie ATP dominante	Aérobie (lipides/glucides)	Aérobie + Anaérobie lactique	Anaérobie alactique + lactique
Sport type	Marathon, fond	800 m, football (phases longues)	100 m, saut, force

À retenir : un muscle contient un mélange de types de fibres (hétérogénéité) ; l'entraînement peut modifier les propriétés (ex. IIx → IIa par endurance) mais pas le type I ↔ II.

EXERCICE RÉSOLU 8 Profil de fibres et performance

Énoncé. Une biopsie du vaste latéral montre chez un sprinteur 75 % de fibres de type IIx et 20 % de type IIa, tandis qu'un marathonien présente 80 % de fibres de type I. Interprète.

SOLUTION

Solution. Le sprinteur possède un profil glycolytique : fibres blanches (IIx) majoritaires, contractant vite et fort grâce à l'ATP issu de la phosphocréatine et de la glycolyse anaérobie, mais s'épuisant vite (acidose). Le marathonien a un profil oxydatif : fibres rouges (I) majoritaires, contractant lentement mais indéfiniment grâce à l'ATP aérobie (lipides + glucides), riches en myoglobine et mitochondria. Conclusion : la répartition typologique, en partie génétique, oriente la prédisposition sportive ; l'entraînement affine les propriétés métaboliques (hybridation IIx/IIa).

10 III. LE MÉCANISME DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE

10.1 Fiche méthode 2 : Réaliser le schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction

MÉTHODE Schéma fonctionnel du mécanisme de la contraction musculaire

Le mécanisme se résume en une chaîne d'événements qu'il faut savoir ordonner :

1. **Arrivée de l'influx nerveux** au niveau de la jonction neuromusculaire (plaque motrice) : libération d'**acétylcholine**.
2. **Dépolarisation** du sarcolemme, propagée dans les tubules T.
3. **Libération des ions Ca^{2+}** par le réticulum sarcoplasmique dans le hyaloplasme (ouverture des canaux RyR).
4. Les Ca^{2+} se fixent sur la **troponine C** : changement de conformation du complexe troponine-tropomyosine, qui démasque les sites actifs de l'actine (fixation myosine).
5. Fixation des **têtes de myosine** (état ADP·Pi) sur l'actine : formation des **ponts acto-myosiniques**. Libération du Pi $\Rightarrow$ **basculement** des têtes (power stroke) $\Rightarrow$ glissement de l'actine vers le centre (raccourcissement sarcomère). Fixation d'un nouvel ATP $\Rightarrow$ détachement de la tête. Cycle répété tant que $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{ATP}]$ sont suffisants.
6. Fin de la stimulation : pompage actif des Ca^{2+} vers le réticulum sarcoplasmique (SERCA, consomme 1 ATP par 2 Ca^{2+}) $\Rightarrow$ chute $[\text{Ca}^{2+}]$ $\Rightarrow$ tropomyosine rebouche les sites $\Rightarrow$ **relaxation**.

À retenir : l'ATP intervient deux fois : (1) pour le détachement/basculement des têtes de myosine (énergie du power stroke) et (2) pour le pompage du calcium (relaxation). Sans ATP, les ponts restent fixés rigidement : rigidité cadavérique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Rôle du calcium et de l'ATP dans la contraction

Énoncé. On réalise trois expériences sur des fibres musculaires de grenouille maintenues en survie :

Expérience	Conditions	Résultat
1	Fibre stimulée électriquement, milieu normal	Contraction
2	Fibre stimulée, milieu sans Ca^{2+}	Pas de contraction
3	Fibre stimulée, milieu avec Ca^{2+} mais ATP détruit par une enzyme (apyrase)	Pas de contraction

(1) Interprète chaque résultat. (2) Construis le schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction.

SOLUTION

Solution. (1) Expérience 1 (témoin) : la stimulation électrique déclenche la contraction : la fibre est fonctionnelle. Expérience 2 : en l'absence de Ca^{2+} extracellulaire (et sans libération du RS si dépolarisation bloquée), pas de contraction : le calcium est indispensable ; il est le signal intracellulaire qui, en se fixant sur la troponine, démasque les sites actifs de l'actine. Expérience 3 : sans ATP, pas de contraction malgré la présence de Ca^{2+} : l'ATP fournit l'énergie nécessaire au cycle des ponts (basculement + détachement) et au pompage du Ca^{2+} . (2) Schéma d'interprétation :

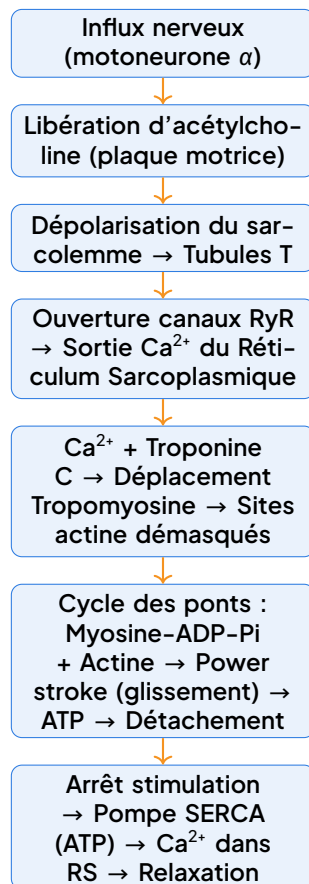


Schéma d'interprétation de la contraction musculaire : de l'influx nerveux au glissement des filaments (cycle des ponts) et à la relaxation.

Conclusion : la contraction musculaire est déclenchée par l'influx nerveux, relayée par les ions Ca^{2+} et rendue possible par l'hydrolyse de l'ATP ; c'est un phénomène actif, cyclique et réversible.

11 IV. LA NÉCESSITÉ DU RENOUVELLEMENT DE L'ATP : LES VOIES DE RESTAURATION

DÉFINITION ATP musculaire et phosphocréatine

La concentration en ATP dans le muscle au repos est faible (4 mmol/kg à 6 mmol/kg frais), ne permettant que quelques contractions maximales (1 s à 2 s). L'ATP est hydro-

lysé en ADP + Pi par l'ATPase myosinique (contraction) et la pompe SERCA (relaxation). Sa concentration doit être maintenue constante (**homéostasie**) par une resynthèse immédiate à partir de trois systèmes (voies) métaboliques.

PROPRIÉTÉ Les trois voies de restauration de l'ATP

1. **Via anaérobie alactique (Phosphagène)** : Phosphocreatine + ADP $\xrightleftharpoons{\text{Creatine Kinase}}$ Creatine + ATP. Vitesse : maximale (quelques ms). Capacité : faible (stock PC $\approx$ 20 mmol/kg). Produits : pas de lactate, pas d'O₂. Domine efforts < 10 s.
2. **Via anaérobie lactique (Glycolyse rapide)** : Glycogen $\xrightarrow{\text{Glycogen phosphorylase}}$ Glucose-1-P $\rightarrow \dots \rightarrow$ 2 Pyruvate + 2 ATP + 2 H⁺. Pyruvate $\xrightarrow{\text{LDH}}$ **Lactate** + NAD⁺ (régénération cofacteur). Vitesse : élevée. Capacité : moyenne (stock glycogène $\approx$ 400 mmol/kg glucosyl). Produits : Lactate, H⁺ (acidose). Domine efforts 10 s à 180 s.
3. **Via aérobie (Respiration cellulaire)** : Pyruvate + NAD⁺ $\xrightarrow{\text{Pyruvate DH}}$ Acetyl-CoA $\xrightarrow{\text{Cycle de Krebs}}$ CO₂ + NADH/FADH₂ $\xrightarrow{\text{Chaîne respiratoire}}$ H₂O + 34 ATP (environ). Oxydation aussi des **acides gras** (β-oxydation). Vitesse : lente (mise en route 1 min à 3 min). Capacité : quasi illimitée (réserves lipidiques). Produits : CO₂, H₂O. Domine efforts > 3 min.

Démonstration exigible au Bac : bilan global de la glycolyse (2 ATP nets) et de la respiration (environ 36–38 ATP/glucose); rôle du lactate (régénération NAD⁺) et de la dette d'oxygène.

11.1 Fiche méthode 3 : Interpréter les variations de la composition chimique du muscle

MÉTHODE Analyser l'évolution des paramètres chimiques (ATP, phosphocréatine, glycogène, lactate)

1. **Décrire d'abord les courbes ou le tableau** : pour chaque paramètre, indique le sens de variation (diminution/augmentation), les valeurs initiales et finales avec unités, et la cinétique (rapide/lente).
2. **Comparer** les vitesses de variation : la phosphocréatine (PC) chute en quelques secondes, l'ATP reste presque constant au début, le glycogène diminue sur des minutes, le lactate s'accumule lors des efforts intenses.
3. **Relier les variations entre elles** : la chute de la PC compense la consommation d'ATP

(réaction : $\text{PC} + \text{ADP} \longrightarrow \text{Creatine} + \text{ATP}$) ; la baisse du glycogène et l'apparition du lactate traduisent la glycolyse anaérobie.

4. **Conclure** en reliant au type de voie métabolique dominante selon la durée et l'intensité de l'effort.

Réflexe : un paramètre qui reste constant (ATP) alors que le muscle travaille signifie qu'il est renouvelé aussi vite qu'il est consommé : c'est le cœur de la leçon.

EXERCICE RÉSOLU 10**Variations de l'ATP et de la phosphocréatine au cours d'un effort maximal**

Énoncé. Des biopsies du quadriceps sont réalisées chez un sujet effectuant un exercice maximal sur bicyclette. Résultats (en mmol par kg de muscle frais) :

Durée de l'effort (s)	0	10	30	60
ATP (mmol/kg)	5,0	4,6	4,0	3,2
Phosphocréatine (mmol/kg)	17,0	8,0	3,0	1,5

(1) Compare l'évolution des deux paramètres. (2) Explique pourquoi l'ATP diminue beaucoup moins que la phosphocréatine. (3) Calcule le pourcentage de phosphocréatine consommée après 30 s.

SOLUTION

Solution. (1) Comparaison : l'ATP passe de 5,0 à 3,2 mmol/kg en 60 s, soit une baisse de 1,8 mmol/kg (-36 %), lente et progressive. La phosphocréatine passe de 17,0 à 1,5 mmol/kg, soit une chute de 15,5 mmol/kg (-91 %), très rapide dès les 10 premières secondes (déjà -53 % à 10 s). La PC varie donc beaucoup plus vite et plus fortement que l'ATP. (2) Explication : l'ATP est immédiatement **resynthétisé** à partir de la phosphocréatine selon la réaction réversible catalysée par la créatine kinase :



Tant que le stock de PC n'est pas épuisé, la concentration d'ATP est maintenue presque constante : c'est la voie anaérobie alactique. Quand la PC s'épuise (au-delà de 30 s), l'ATP commence à baisser nettement car sa resynthèse ne suit plus la consommation. (3) Calcul :

$$\% \text{ PC consommée} = \frac{17,0 - 3,0}{17,0} \times 100 = \frac{14,0}{17,0} \times 100 \approx 82,4 \%$$

Conclusion : après 30 s d'effort maximal, environ 82 % de la phosphocréatine est consommée ; la PC constitue la réserve énergétique immédiate qui assure le renouvellement quasi instantané de l'ATP lors des efforts brefs et violents.

11.2 Fiche méthode 4 : Interpréter les données de biopsies selon la durée de l'exercice

MÉTHODE Relier les données de biopsie aux voies de restauration de l'ATP

1. **Repérer la durée et l'intensité** de l'exercice : bref et violent (quelques secondes), intense et soutenu (30 s à quelques minutes), longue durée (au-delà de quelques minutes).
2. **Associer chaque situation à sa voie dominante** :
 - effort < 10–20 s : voie **anaérobie alactique** (phosphocréatine);
 - effort intense de 20 s à 2–3 min : voie **anaérobie lactique** (glycolyse → lactate);
 - effort prolongé : voie **aérobie** (respiration cellulaire, glucose + acides gras).
3. **Exploiter quantitativement** les données : quantité d'ATP produite, rendement (2 ATP par glucose en anaérobie contre environ 36–38 ATP en aérobie), rapidité de mise en jeu.
4. **Conclure** sur la complémentarité des voies : elles fonctionnent toujours ensemble, mais l'une domine selon l'effort.

EXERCICE RÉSOLU 11 Biopsies lors d'exercices de durées différentes

Énoncé. Trois athlètes réalisent des exercices différents. Les biopsies musculaires donnent :

Paramètre	Sujet A (sprint 100 m)	Sujet B (course 800 m)	Sujet C (marathon)
Phosphocréatine	Très fortement diminuée	Diminuée	Peu diminuée
Glycogène	Peu diminué	Fortement diminué	Très fortement diminué
Lactate sanguin (mmol/L)	8	18	4

(1) Attribue à chaque sujet la voie métabolique dominante, en justifiant. (2) Explique la valeur du lactate chez le sujet C.

SOLUTION

Solution. (1) Sujet A (100 m, environ 10 s) : effort bref et violent ; la phosphocréatine est très fortement diminuée alors que le glycogène est peu touché : la voie dominante est la voie **anaérobie alactique** (utilisation de la PC), la plus rapide mais de faible capacité. Sujet B (800 m, environ 2 min) : effort intense et soutenu ; forte baisse du glycogène et lactate sanguin très élevé (18 mmol/L) : la voie dominante est la voie **anaérobie lactique**

(glycolyse rapide produisant du lactate). Sujet C (marathon, plus de 2 h) : effort de longue durée ; glycogène très fortement diminué, PC peu diminuée, lactate faible : la voie dominante est la voie **aérobie** (oxydation complète du glucose puis des acides gras en présence d'O₂), lente mais de très grande capacité. (2) Lactate du sujet C : 4 mmol/L est une valeur proche de la normale (repos : 1–2 mmol/L). En effort aérobie, le pyruvate issu de la glycolyse est oxydé dans les mitochondries (cycle de Krebs, chaîne respiratoire) au lieu d'être réduit en lactate ; le peu de lactate produit est réutilisé (oxydation in situ, cycle de Cori hépatique). Conclusion : les données de biopsie confirment que le muscle adapte la voie de resynthèse de l'ATP à la durée et à l'intensité de l'effort : PC pour l'instantanéité, glycolyse lactique pour l'intensité, respiration aérobie pour l'endurance.

11.3 Fiche méthode 6 : Interpréter l'évolution des paramètres physiologiques au cours de l'exercice

MÉTHODE Exploiter une courbe physiologique (glycogène, ATP, PC, lactate, O₂) en fonction du temps

1. **Lire les axes** : grandeur et unité en abscisse et en ordonnée ; repérer les phases de l'expérience (repos, effort, récupération).
2. **Découper la courbe en phases** et décrire chaque phase avec des valeurs chiffrées précises (ex. « le glycogène passe de 90 à 40 mmol/kg entre 0 et 60 min »).
3. **Interpréter chaque phase** par un mécanisme : consommation du glycogène par la glycolyse et la respiration pendant l'effort ; resynthèse de la PC et élimination du lactate pendant la récupération (qui nécessitent de l'O₂ : « dette d'oxygène »).
4. **Relier les courbes entre elles** : la restauration de la PC à la récupération se fait grâce à l'ATP produit par la voie aérobie.
5. **Conclure** par une phrase reliant l'ensemble des observations à la nécessité du renouvellement permanent de l'ATP.

EXERCICE RÉSOLU 12 Évolution du glycogène et du lactate pendant et après un exercice

Énoncé. Chez un sujet réalisant un exercice intense de 10 min suivi de 30 min de récupération, on mesure :

Temps (min)	0	5	10	20	40
Glycogène musculaire (mmol/kg)	90	70	55	53	52
Lactate sanguin (mmol/L)	1,5	8	12	6	2

(1) Décris et interprète l'évolution du glycogène. (2) Décris et interprète l'évolution du lactate pendant l'effort puis pendant la récupération.

SOLUTION

Solution. (1) Glycogène : pendant l'effort (0 à 10 min), le glycogène musculaire diminue fortement, de 90 à 55 mmol/kg, soit une consommation de 35 mmol/kg ; il se stabilise ensuite autour de 52–53 mmol/kg pendant la récupération. Interprétation : pendant l'exercice intense, le glycogène est hydrolysé en glucose-1-P puis dégradé par la **glycolyse** pour resynthétiser l'ATP (voies lactique et aérobie) ; à l'arrêt de l'effort, la consommation cesse, d'où la stabilisation (la resynthèse du glycogène est lente, nécessite un apport alimentaire glucidique et de l'ATP). (2) Lactate : il augmente pendant l'effort, de 1,5 à 12 mmol/L (multiplié par 8), car la glycolyse anaérobie, très sollicitée, produit du pyruvate en excès par rapport à la capacité oxydative, réduit en **lactate** par la LDH (régénérant NAD^+) qui diffuse dans le sang. Pendant la récupération (10 à 40 min), le lactate diminue de 12 à 2 mmol/L : il est éliminé grâce à l'oxygène (oxydation en CO_2 et H_2O dans le muscle cardiaque et squelettique, reconversion en glucose par le foie — cycle de Cori). Cette consommation supplémentaire d' O_2 après l'effort constitue la dette d'oxygène. Conclusion : l'exercice intense puise dans les réserves de glycogène et s'accompagne d'une production de lactate, éliminé à la récupération grâce au métabolisme aérobie : toutes ces voies convergent vers un même objectif, le renouvellement de l'ATP.

12 V. ADAPTATION DU MÉTABOLISME AU TYPE D'EFFORT

12.1 Fiche méthode 5 : Analyser les exigences métaboliques des différents sports

MÉTHODE

Analyser un document sur les exigences métaboliques d'un sport

1. **Identifier les caractéristiques de l'effort** : durée, intensité, caractère continu ou intermittent (alternance effort/repos).
2. **En déduire la ou les voies sollicitées** et le type de fibres majoritairement recruté : fibres rapides glycolytiques (blanches, type IIx) pour les efforts explosifs ; fibres lentes oxydatives (rouges, type I) pour l'endurance ; fibres IIa pour l'intermédiaire.
3. **Croiser avec les données** du document (pourcentages de filiation énergétique, lactatémie, fréquence cardiaque, consommation d' O_2 $\dot{V}\text{O}_2$).
4. **Conclure** sur le profil métabolique du sport et, le cas échéant, sur les orientations d'entraînement ou d'alimentation (ex. ration glucidique pré-compétition pour le marathonien, créatine pour le sprinteur).

Astuce : un sport intermittent (football, handball, basketball) sollicite successivement les trois voies : ne dis jamais qu'une seule voie fonctionne ; parle de dominance aérobie avec sollicitations répétées des filières anaérobies.

EXERCICE RÉSOLU 13 Profils métaboliques du sprinteur et du footballeur

Énoncé. Le tableau ci-dessous indique la contribution approximative des trois voies énergétiques dans deux activités :

Voie	Sprint 60 m	Match de football (90 min)
Anaérobie alactique	80 %	10 %
Anaérobie lactique	15 %	20 %
Aérobie	5 %	70 %

(1) Analyse ces données. (2) Précise le type de fibres musculaires dominant chez le sprinteur et chez le footballeur en endurance de jeu.

SOLUTION

Solution. (1) Analyse : au sprint 60 m (effort de 6–7 s, maximal), la voie anaérobie alactique fournit 80 % de l'énergie : l'ATP est resynthétisé quasi exclusivement à partir de la phosphocréatine, voie la plus rapide (puissance maximale). Au football, la voie aérobie domine (70 %) car le match dure 90 min à intensité moyenne (marche, jogging), mais les voies anaérobies interviennent lors des sprints, duels, accélérations (30 % cumulés) : c'est un sport intermittent qui sollicite les trois voies de manière répétée. (2) Types de fibres : le sprinteur recrute majoritairement des fibres **rapides glycolytiques** (fibres blanches, type IIx) : riches en glycogène et en enzymes glycolytiques, pauvres en mitochondries et en myoglobine, puissantes mais fatigables. Le footballeur, pendant les phases d'endurance (jogging, récupération active), recrute surtout des fibres **lentes oxydatives** (fibres rouges, type I) : riches en mitochondries, myoglobine et capillaires, résistantes à la fatigue ; lors des sprints, il recrute les fibres IIa et IIx. Conclusion : la contribution des voies énergétiques dépend directement de la structure de l'effort (durée, intensité, intermittence) ; elle conditionne le profil de fibres recrutées et explique la spécialisation musculaire des athlètes.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. **Confondre glissement et raccourcissement des filaments** : les filaments d'actine et de myosine gardent une longueur constante ; c'est leur glissement relatif qui raccourcit le sarcomère (la bande A ne change jamais de taille).

2. **Dire que l'ATP « est créée » par la contraction** : c'est l'inverse, la contraction consomme l'ATP, qui doit être resynthétisée en permanence par les trois voies. Écris toujours « renouvellement » ou « restauration » de l'ATP.
3. **Attribuer une seule voie à un sport** : les trois voies fonctionnent simultanément ; il faut parler de voie dominante et justifier par la durée et l'intensité de l'effort.
4. **Oublier les unités et les valeurs chiffrées** dans l'analyse de documents : une description sans « de 17 à 3 mmol/kg en 30 s » est insuffisante ; cite toujours les données du tableau ou de la courbe.
5. **Confondre lactate et « toxine » ou cause directe des courbatures** : le lactate est un produit normal de la glycolyse anaérobie, éliminé en quelques dizaines de minutes à la récupération ; il n'est pas responsable des courbatures (micro-lésions des fibres et inflammation retardée).

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : structure de la fibre musculaire

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement ton choix.

1. La fibre musculaire striée squelettique est :
 - (a) une cellule uninucléée de petite taille ;
 - (b) une cellule géante plurinucléée résultant de la fusion de cellules embryonnaires ;
 - (c) un syncytium dépourvu de mitochondries ;
 - (d) une cellule entourée d'une membrane appelée sarcolemme.
2. Le sarcomère est délimité par :
 - (a) deux stries A ;
 - (b) deux stries I ;
 - (c) deux stries Z ;
 - (d) deux bandes H.
3. Les filaments épais du myofibrille sont constitués de :
 - (a) actine ;
 - (b) myosine ;
 - (c) troponine ;
 - (d) tropomyosine.
4. Lors de la contraction, la longueur qui diminue est celle :
 - (a) de la bande A ;
 - (b) de la strie I et de la bande H ;
 - (c) des filaments de myosine ;
 - (d) du sarcomère.

EXERCICE 5 Vrai ou faux justifié

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le taux d'ATP dans une fibre musculaire chute brutalement dès les premières secondes d'un exercice maximal.
2. La phosphocréatine est une molécule qui stocke de l'énergie et permet de régénérer rapidement l'ATP sans oxygène.
3. La filière anaérobie lactique produit de l'ATP avec un rendement supérieur à celui de la respiration cellulaire.
4. Les fibres rouges (lentes) sont riches en myoglobine et en mitochondries et sont adaptées aux efforts d'endurance.
5. Le lactate produit pendant l'effort est un déchet toxique définitivement inutilisable par l'organisme.

EXERCICE 6 Définitions et vocabulaire

Définis de manière précise et concise les termes suivants, en illustrant chacun par un exemple concret :

1. myofibrille ;
2. sarcomère ;
3. phosphocréatine ;
4. filière anaérobie alactique ;
5. fibre musculaire intermédiaire.

EXERCICE 7 Calculs directs

1. L'hydrolyse d'une mole d'ATP libère environ 30,5 kJ. Un sprinteur hydrolyse 0,40 mol d'ATP pendant un 100 m. Calcule l'énergie totale libérée.
2. Une fibre musculaire contient 5 mmol d'ATP et 17 mmol de phosphocréatine (PC) par kilogramme de muscle frais. Sachant qu'une molécule de PC régénère une molécule d'ATP, calcule la quantité totale d'ATP mobilisable par la filière anaérobie alactique dans 25 kg de muscle.
3. La glycolyse produit 2 ATP par molécule de glucose, la respiration complète en produit environ 36. Calcule le rapport des rendements et commente le résultat en une phrase.

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Schéma d'un sarcomère

À partir des données suivantes mesurées sur une microphotographie de myofibrille au repos : longueur du sarcomère = $2,5\ \mu\text{m}$, bande A = $1,6\ \mu\text{m}$, strie I = $0,45\ \mu\text{m}$ de part et d'autre de la bande A.

1. Calcule la longueur de la bande H au repos.
2. Réalise un schéma légendé du sarcomère au repos à l'échelle (1 cm pour $0,25\ \mu\text{m}$), en représentant les filaments d'actine et de myosine, les stries Z, la bande A et la bande H.
3. En contraction maximale, la strie I mesure $0,15\ \mu\text{m}$ et la bande H a disparu. Calcule la nouvelle longueur du sarcomère et représente le sarcomère contracté.
4. Que constates-tu concernant la longueur de la bande A? Quelle conséquence en tires-tu sur le mécanisme de la contraction?

EXERCICE 9 Évolution de la phosphocréatine

Lors d'un exercice maximal sur ergocycle, on mesure la teneur en phosphocréatine (PC) d'un muscle de la cuisse :

Temps (s)	0	10	20	30	40	50	60
PC (mmol/kg de muscle)	17	12	8	5	3	2	2

1. Construis la courbe d'évolution de la PC en fonction du temps (échelles : 1 cm pour 10 s ; 1 cm pour 2 mmol/kg).
2. Décris les variations observées et calcule le pourcentage de PC consommée au bout de 30 s.
3. Explique, à l'aide de tes connaissances, pourquoi la PC diminue alors que le taux d'ATP intramusculaire reste quasiment stable pendant tout l'exercice.
4. Pourquoi la courbe se stabilise-t-elle à une valeur faible après 40 s?

EXERCICE 10 Composition chimique du muscle à l'effort

On prélève par biopsie des échantillons du quadriceps d'un sujet au repos puis après 3 minutes d'exercice intense :

Paramètre	Repos	Après 3 min d'effort
Glycogène (mmol/kg)	90	55
ATP (mmol/kg)	5,0	4,6
Lactate musculaire (mmol/kg)	1,5	24
pH intramusculaire	7,1	6,7

1. Calcule la variation relative (en %) du glycogène et du lactate.
2. Interprète l'évolution de chaque paramètre en identifiant la (ou les) filière(s) énergétique(s) dominante(s) pendant cet exercice.
3. Propose une explication de la baisse du pH et de son rôle possible dans l'apparition de la fatigue.

EXERCICE 11 Choix de la filière énergétique

Pour chacune des situations sportives suivantes, indique la filière énergétique dominante et justifie ton choix en deux lignes maximum :

1. un lancer de javelot (2 s) ;
2. une course de 400 m (50 s) ;
3. un match de football de 90 min ;
4. une montée du Mont Cameroun en course d'endurance (4 h) ;
5. une série de 10 répétitions en musculation (30 s).

13.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac : biopsies musculaires au cours d'un exercice maximal

Lors d'un test d'effort maximal de 60 s réalisé sur cycloergomètre au laboratoire de physiologie de l'INJS, des biopsies du muscle vaste externe sont effectuées chez un sujet toutes les 10 s. Les résultats sont consignés ci-dessous :

Temps (s)	0	10	20	30	40	50	60
ATP (mmol/kg)	5,0	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
PC (mmol/kg)	17,0	11,5	7,5	4,5	2,5	1,5	1,0
Lactate sanguin (mmol/L)	1,0	1,5	3,0	6,0	9,5	12,0	13,5

1. Construis sur un même graphique les courbes d'évolution de l'ATP et de la PC en fonc-

tion du temps (échelles : 1 cm pour 10 s ; 1 cm pour 2 mmol/kg).

2. Compare les variations des deux molécules : calcule le pourcentage de diminution de chacune entre 0 et 60 s.
3. Explique pourquoi le taux d'ATP reste quasi stable alors que la PC s'effondre. Tu préciseras la réaction biochimique impliquant la PC et l'enzyme qui la catalyse.
4. Interprète l'évolution du lactate sanguin : quelle filière énergétique prend le relais de la PC et pourquoi ?
5. Le sujet ne peut pas prolonger l'exercice au-delà de 60 s à cette intensité. Propose une explication de la fatigue musculaire en mobilisant l'ensemble des données.

EXERCICE 13 Type Bac : fibres musculaires et aptitude sportive

Des biopsies du muscle gastrocnémien ont été réalisées chez deux athlètes camerounais, A (spécialiste du 100 m) et B (spécialiste du marathon). Les résultats sont les suivants :

Paramètre	Athlète A	Athlète B
Fibres rapides blanches (%)	78	25
Fibres lentes rouges (%)	22	75
Densité capillaire (capillaires/fibre)	1,2	2,8
Activité myosine-ATPase	élevée	faible
Contenu en myoglobine	faible	élevé

1. Rappelle les caractéristiques structurales et métaboliques des fibres rouges et des fibres blanches (vitesse de contraction, filière énergétique privilégiée, résistance à la fatigue).
2. À partir des données du tableau, attribue à chaque athlète sa spécialité (sprint ou endurance) en justifiant par trois arguments tirés du tableau.
3. Explique le lien entre la densité capillaire, le contenu en myoglobine et le métabolisme aérobie des fibres de l'athlète B.
4. Un entraîneur souhaite transformer l'athlète A en marathonien. À l'aide de tes connaissances, discute la possibilité et les limites d'une telle transformation par l'entraînement.

EXERCICE 14 Type Bac : exigences métaboliques de différents sports

Le tableau ci-dessous indique la contribution approximative (en %) des trois filières éner-

gétiques à la production d'ATP dans cinq disciplines sportives :

Discipline	Anaérobie alactique	Anaérobie lactique	Aérobie
100 m (10 s)	90	8	2
400 m (50 s)	30	55	15
Lutte (5 min)	10	40	50
5000 m (14 min)	2	8	90
Marathon (2 h 15)	0	1	99

1. Représente graphiquement l'évolution de la contribution de la filière aérobie en fonction de la durée de l'effort.
2. Analyse les données du tableau : quel(s) facteur(s) détermine(nt) le choix de la filière énergétique dominante ?
3. Explique pourquoi la filière anaérobie alactique domine dans le 100 m mais devient négligeable au-delà d'une minute d'effort.
4. Justifie la contribution importante de la filière anaérobie lactique dans le 400 m et dans la lutte, en précisant ses avantages et ses limites.
5. En t'appuyant sur l'ensemble de tes connaissances, explique pourquoi un sprinter ne peut pas maintenir sa vitesse maximale au-delà d'une centaine de mètres.

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : structure de la fibre musculaire

1. Réponses b et d. La fibre musculaire striée squelettique est une cellule géante (jusqu'à plusieurs centimètres de long) et plurinucléée : elle résulte de la fusion de cellules embryonnaires appelées **myoblastes**. Elle est entourée d'une membrane plasmique particulière, le **sarcoleme**. Elle est riche en mitochondries (réponse c fausse) et n'est ni petite ni uninucléée (réponse a fausse).
2. Réponse c. Le **sarcomère**, unité contractile de la myofibrille, est le segment compris entre deux **striations Z** successives. Les striations A et I et la bande H sont des zones internes du sarcomère, non ses limites.
3. Réponse b. Les filaments épais sont constitués de **myosine** ; les filaments fins contiennent l'actine, associée à la troponine et à la tropomyosine (protéines régulatrices).
4. Réponses b et d. Lors de la contraction, les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine : la striation I et la bande H se rétrécissent, donc le sarcomère raccourcit. La bande A (= longueur des filaments de myosine) reste constante, ce qui exclut les réponses a et c.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Faux. Le taux d'ATP intramusculaire reste quasi stable pendant l'effort car il est immédiatement régénéré, d'abord par la phosphocréatine puis par la glycolyse et la respiration. C'est la phosphocréatine qui chute brutalement.
2. Vrai. La phosphocréatine transfère son groupement phosphate à l'ADP selon la réaction $PC + ADP \xrightarrow{CK} ATP + Cr$, catalysée par la **créatine kinase** (CK). Cette réaction est très rapide et ne nécessite pas d'oxygène (filière anaérobie alactique).
3. Faux. La filière anaérobie lactique ne produit que 2 ATP par glucose, contre environ 36 ATP pour la respiration complète. Son rendement est donc environ 18 fois plus faible ; son avantage est sa rapidité, pas son rendement.
4. Vrai. Les fibres rouges (lentes, de type I) sont riches en myoglobine (d'où leur couleur), en mitochondries et en capillaires sanguins ; elles utilisent préférentiellement la filière aérobie, peu puissante mais très durable : elles sont adaptées à l'endurance.
5. Faux. Le lactate n'est pas un déchet : il est reconverti en glucose par le foie (cycle de Cori) ou oxydé directement par le muscle cardiaque et les fibres rouges pour produire de l'ATP. C'est un intermédiaire métabolique recyclable.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Myofibrille : structure cylindrique contractile contenue en grand nombre (jusqu'à un millier) dans le cytoplasme (sarcoplasme) d'une fibre musculaire, formée d'une succession de sarcomères. Exemple : les myofibrilles du biceps, alignées parallèlement, donnent au muscle son aspect strié.
2. Sarcomère : unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille, segment délimité par deux stries Z successives, contenant les filaments d'actine et de myosine dont le glissement assure la contraction. Exemple : au repos, un sarcomère mesure environ $2,5\ \mu\text{m}$.
3. Phosphocréatine (PC) : molécule de réserve énergétique du muscle, constituée de créatine liée à un phosphate riche en énergie ; elle régénère rapidement l'ATP à partir de l'ADP grâce à la créatine kinase. Exemple : elle fournit l'essentiel de l'énergie d'un sprint de 100 m.
4. Filière anaérobie alactique : voie de régénération de l'ATP sans oxygène et sans production de lactate, utilisant la phosphocréatine ; très rapide mais épuisable en quelques secondes. Exemple : un lancer de poids ou un départ de sprint.
5. Fibre musculaire intermédiaire (type IIa) : fibre rapide mais relativement résistante à la fatigue, capable d'utiliser à la fois la glycolyse anaérobie et la filière aérobie. Exemple : fibres dominantes chez un coureur de 400 m ou de 800 m.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Énergie libérée : $E = 0,40 \times 30,5 = 12,2\ \text{kJ}$. Le sprinteur libère donc environ 12,2 kJ pendant son 100 m.
2. Quantité d'ATP mobilisable par kilogramme de muscle : $5 + 17 = 22\ \text{mmol/kg}$ (ATP initial + ATP régénéré par la PC). Pour 25 kg de muscle : $22 \times 25 = 550\ \text{mmol} = 0,55\ \text{mol}$ d'ATP mobilisables par la filière anaérobie alactique.
3. Rapport des rendements : $\frac{36}{2} = 18$. La respiration cellulaire produit environ 18 fois plus d'ATP par glucose que la seule glycolyse anaérobie : la filière aérobie est bien plus rentable, ce qui explique qu'elle soit privilégiée lors des efforts prolongés.

CORRIGÉ Exercice 5 — Schéma d'un sarcomère

1. La bande A ($1,6\ \mu\text{m}$) comprend la bande H centrale plus les zones de chevauchement actine-myosine. Les filaments d'actine pénètrent dans la bande A sur une longueur

égale à la strie I de chaque côté, soit $2 \times 0,45 = 0,90 \mu\text{m}$. Donc :

$$H = 1,6 - 0,90 = 0,70 \mu\text{m}.$$

2. À l'échelle 1 cm pour $0,25 \mu\text{m}$: sarcomère = 10 cm ; bande A = 6.4cm ; chaque strie I = 1.8cm ; bande H = 2.8cm. Le schéma représente deux stries Z verticales distantes de 10 cm, les filaments fins d'actine accrochés aux stries Z et s'étendant sur 1,8 cm vers le centre, les filaments épais de myosine au centre (6,4 cm), la zone centrale sans actine (bande H, 2,8 cm).

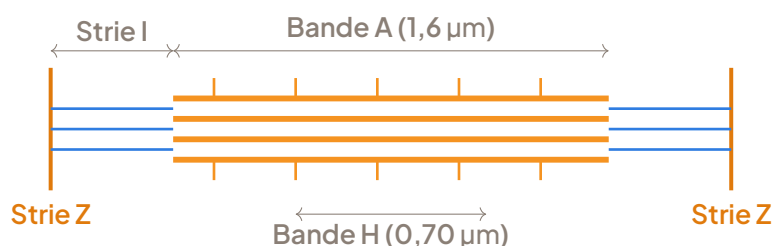
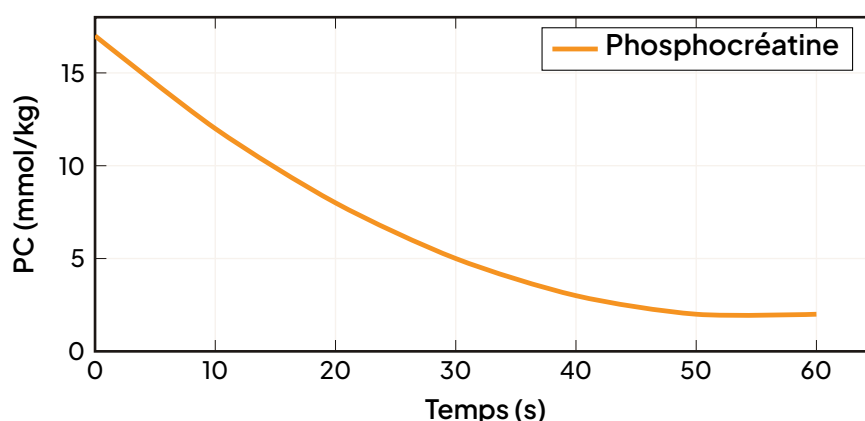


Schéma du sarcomère au repos (échelle : 1 cm pour $0,25 \mu\text{m}$). En orange : filaments épais de myosine (avec ponts); en bleu : filaments fins d'actine ancrés sur les stries Z; la bande H correspond à la zone centrale de myosine sans actine.

3. En contraction maximale : nouvelle longueur du sarcomère = bande A + 2 stries I = $1,6 + 2 \times 0,15 = 1,9 \mu\text{m}$. Le schéma contracté montre les stries Z rapprochées (7,6 cm à l'échelle), les filaments d'actine se rejoignant presque au centre (bande H nulle).
4. La bande A garde une longueur constante ($1,6 \mu\text{m}$) au repos comme en contraction : les filaments de myosine ne raccourcissent pas. Conclusion : la contraction résulte du **glissement des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine**, qui rapproche les stries Z (théorie du glissement des filaments de Huxley).

CORRIGÉ Exercice 6 — Évolution de la phosphocréatine

1. Courbe construite en reportant les points (0 ; 17), (10 ; 12), (20 ; 8), (30 ; 5), (40 ; 3), (50 ; 2), (60 ; 2), avec le temps en abscisse (1 cm = 10 s) et la PC en ordonnée (1 cm = 2 mmol/kg).



Évolution de la teneur en phosphocréatine musculaire au cours d'un exercice maximal de 60 s.

2. La PC diminue rapidement et de façon quasi linéaire pendant les 30 premières secondes (chute d'environ 4 mmol/kg par 10 s), puis la décroissance ralentit et la courbe se stabilise vers 2 mmol/kg. Pourcentage consommé à 30 s :

$$\frac{17 - 5}{17} \times 100 = \frac{12}{17} \times 100 \approx 70,6 \%$$

Environ 71 % de la PC est consommée au bout de 30 s.

3. La PC sert de réservoir immédiat de phosphate énergétique : la réaction $PC + ADP \xrightarrow{CK} ATP + Cr$ régénère l'ATP au fur et à mesure de son hydrolyse par la contraction. L'ATP est donc renouvelé instantanément : son taux reste stable tant que la PC n'est pas épuisée, tandis que la PC, elle, se consomme.
4. Après 40 s, le stock de PC est pratiquement épuisé (valeur résiduelle d'environ 2 mmol/kg, non utilisable efficacement car la vitesse de la réaction dépend de la concentration en PC). La filière anaérobie alactique devient insuffisante : ce sont alors la filière anaérobie lactique puis la filière aérobie qui prennent le relais pour régénérer l'ATP.

CORRIGÉ

Exercice 7 — Composition chimique du muscle à l'effort

1. Variation du glycogène : $\frac{55 - 90}{90} \times 100 \approx -38,9 \%$, soit une baisse d'environ 39 %. Variation du lactate : $\frac{24 - 1,5}{1,5} \times 100 = +1500 \%$, soit une multiplication par 16 (augmentation de 1500 %).
2. Glycogène : forte consommation (-39 %), car il est le substrat glucidique dégradé

par la glycolyse pour régénérer l'ATP. ATP : quasi stable (-8 % seulement), car il est continuellement régénéré. Lactate : accumulation massive ($\times 16$), signature d'une **fi-lière anaérobie lactique** très active : l'apport d'oxygène est insuffisant pour oxyder tout le pyruvate produit, qui est alors réduit en lactate. pH : baisse de 7,1 à 6,7, conséquence de l'accumulation de lactate (acide lactique) et des ions H^+ . Conclusion : pendant ces 3 minutes intenses, la filière dominante est la filière anaérobie lactique, relayant la filière anaérobie alactique épuisée, avec une contribution croissante de la filière aérobie.

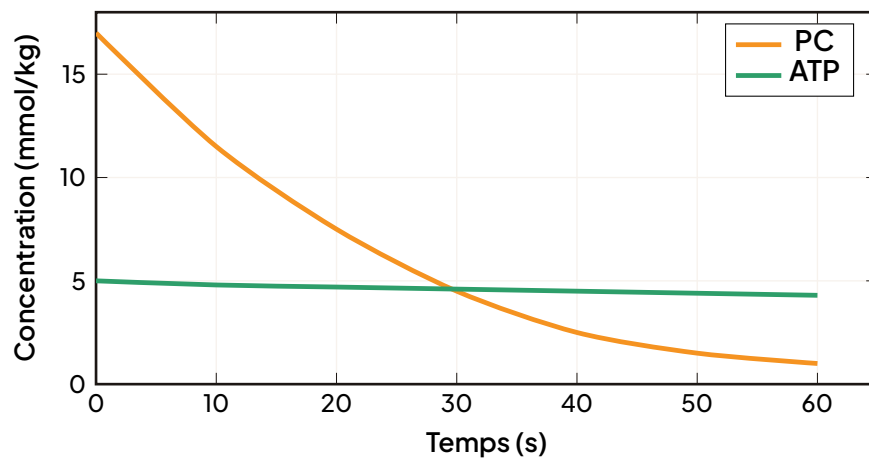
3. La baisse du pH (acidose musculaire) provient de la dissociation de l'acide lactique en lactate et ions H^+ . Les ions H^+ inhibent les enzymes de la glycolyse (notamment la phosphofructokinase), perturbent la fixation du Ca^{2+} sur la troponine et gênent la formation des ponts actine-myosine : la puissance de contraction diminue, c'est la **fatigue musculaire**.

CORRIGÉ Exercice 8 — Choix de la filière énergétique

1. Lancer de javelot (2 s) : filière anaérobie alactique. Effort bref et violent : l'ATP est régénéré instantanément par la phosphocréatine, sans oxygène ni lactate.
2. Course de 400 m (50 s) : filière anaérobie lactique dominante. Effort intense et soutenu : les stocks de PC s'épuisent en moins de 10 s, la glycolyse anaérobie fournit rapidement l'ATP avec production de lactate.
3. Match de football (90 min) : filière aérobie dominante, avec des phases anaérobies lors des sprints. Effort de longue durée entrecoupé d'accélération : la respiration cellulaire couvre l'essentiel des besoins.
4. Montée du Mont Cameroun (4 h) : filière aérobie exclusivement ou presque. Effort prolongé d'intensité modérée : oxydation complète du glucose et des lipides, très rentable en ATP.
5. Série de 10 répétitions en musculation (30 s) : filière anaérobie lactique (après épuisement rapide de la PC). Effort intense de durée intermédiaire : la glycolyse anaérobie fournit l'ATP rapidement malgré l'accumulation de lactate.

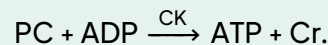
CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : biopsies musculaires au cours d'un exercice maximal

1. Graphique : abscisse = temps (1 cm = 10 s), ordonnée = concentration (1 cm = 2 mmol/kg) ; on trace les deux courbes à partir des points du tableau.



Évolution comparée des teneurs en ATP et en phosphocréatine (PC) du muscle vaste externe au cours d'un exercice maximal de 60 s.

- Diminution de l'ATP : $\frac{5,0 - 4,3}{5,0} \times 100 = 14\%$. Diminution de la PC : $\frac{17,0 - 1,0}{17,0} \times 100 \approx 94,1\%$. Comparaison : la PC chute de façon spectaculaire (environ 94 %) alors que l'ATP ne diminue que de 14 % : les deux courbes sont quasi symétriques en sens inverse au début, ce qui suggère que la PC sert à régénérer l'ATP.
- L'ATP hydrolysé par la contraction est immédiatement resynthétisé grâce à la phosphocréatine selon la réaction :



Tant que la PC est disponible, l'ATP est maintenu à un niveau quasi constant : c'est donc la PC qui « paie » le coût énergétique à la place de l'ATP. Quand la PC s'épuise (après 40 s), l'ATP commence à décliner.

- Le lactate sanguin reste faible pendant les 10 premières secondes (1,5 mmol/L) puis augmente fortement et régulièrement jusqu'à 13,5 mmol/L à 60 s. Cette accumulation traduit la mise en route de la **filière anaérobie lactique** : quand la PC s'épuise et que l'apport en O_2 reste insuffisant pour l'intensité de l'effort, la glycolyse anaérobie prend le relais ; le pyruvate produit en excès est réduit en lactate, qui diffuse dans le sang.
- La fatigue s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs tirés des données : (a) épuisement quasi total de la PC (94 % consommés), privant le muscle de sa source d'ATP la plus rapide ; (b) début de baisse de l'ATP, limitant directement le fonctionnement des ponts actine-myosine ; (c) accumulation massive de lactate (acidose) qui inhibe les enzymes glycolytiques et la contraction. Le muscle ne peut plus régénérer l'ATP à la vitesse exigée par un exercice maximal : l'intensité doit chuter.

Barème indicatif (sur 10) : construction correcte du graphique (axes légendés, échelles,

points) : 2 pts ; calculs des pourcentages : 1,5 pt ; réaction $PC + ADP$ avec enzyme citée : 2 pts ; interprétation du lactate et filière relais : 2 pts ; explication de la fatigue mobilisant les trois paramètres : 2,5 pts.

Points de vigilance : citer obligatoirement la **créatine kinase** et écrire l'équation de la réaction ; ne pas écrire que « l'ATP ne varie pas » mais « reste quasi stable grâce à sa régénération » ; relier explicitement chaque conclusion aux données chiffrées du tableau.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : fibres musculaires et aptitude sportive

1. Fibres rouges (lentes, type I) : contraction lente, petit diamètre, riches en myoglobine, en mitochondries et entourées de nombreux capillaires ; filière privilégiée : aérobie ; très résistantes à la fatigue. Fibres blanches (rapides, type IIb) : contraction rapide et puissante, gros diamètre, pauvres en myoglobine et en mitochondries, riches en glycogène et en enzymes glycolytiques ; filière privilégiée : anaérobie lactique ; fatigables rapidement.
2. L'athlète A est le sprinter et l'athlète B le marathonien. Arguments : (a) A possède 78 % de fibres blanches rapides, adaptées aux efforts brefs et violents, contre 75 % de fibres rouges lentes chez B, adaptées à l'endurance ; (b) la densité capillaire de B (2,8 capillaires/fibre contre 1,2) garantit un apport élevé en O_2 , indispensable au métabolisme aérobie des longues distances ; (c) le contenu en myoglobine élevé de B favorise le stockage et le transfert de l' O_2 vers les mitochondries, tandis que l'activité myosine-ATPase élevée de A traduit une hydrolyse rapide de l'ATP, donc une contraction rapide, typique du sprint.
3. La myoglobine capte l' O_2 apporté par le sang et le transfère aux mitochondries ; une densité capillaire élevée assure un débit sanguin important, donc un approvisionnement continu en O_2 et en substrats (glucose, acides gras) ainsi que l'évacuation du CO_2 . Ces deux caractères permettent aux fibres rouges de B de maintenir une respiration cellulaire intense et prolongée : production abondante d'ATP (environ 36 ATP/glucose) sans accumulation de lactate, d'où une excellente résistance à la fatigue.
4. L'entraînement d'endurance peut améliorer chez A les caractères aérobie : augmentation de la densité capillaire, du nombre de mitochondries, des enzymes oxydatives, et transformation partielle des fibres intermédiaires (IIa) vers un profil plus oxydatif. Limites : la proportion de fibres rouges et blanches est en grande partie déterminée génétiquement ; les fibres blanches IIb ne se transforment pas en véritables fibres rouges. Avec 78 % de fibres blanches, l'athlète A pourra progresser en endurance mais n'atteindra vraisemblablement pas le niveau d'un marathonien de haut niveau comme B.

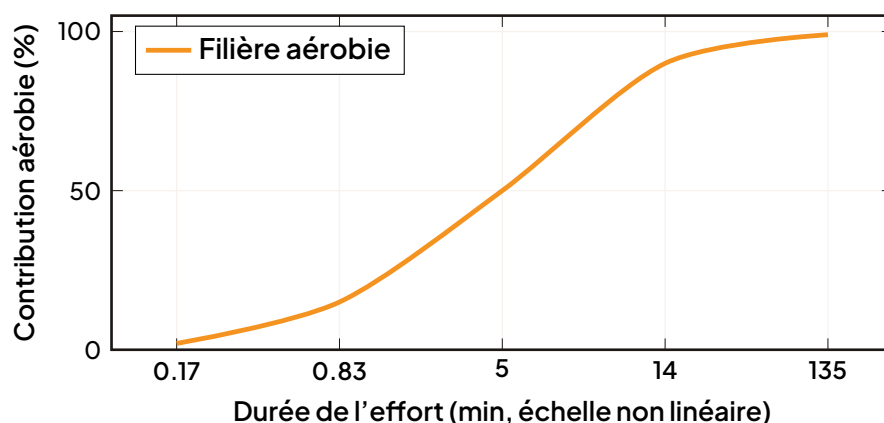
Barème indicatif (sur 10) : tableau comparatif des deux types de fibres : 2,5 pts ; attribution justifiée par trois arguments : 3 pts ; lien capillaires-myoglobine-aérobie : 2,5 pts ;

discussion nuancée entraînement/déterminisme génétique : 2 pts.

Points de vigilance : justifier chaque attribution par des données chiffrées du tableau (pourcentages, densité capillaire) ; ne pas affirmer que l'entraînement transforme totalement le type de fibres ; citer le rôle de la myoglobine dans le stockage de l'O₂.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : exigences métaboliques de différents sports

1. On représente la contribution aérobie (2, 15, 50, 90, 99 %) en fonction de la durée de l'effort (10 s, 50 s, 5 min, 14 min, 135 min) ; l'axe des durées pouvant être gradué en échelle ordinaire croissante.



Évolution de la contribution de la filière aérobie à la production d'ATP en fonction de la durée de l'effort (0,17 min = 10 s ; 0,83 min = 50 s ; 135 min = 2 h 15).

- La contribution aérobie croît fortement avec la durée de l'effort, de 2 % (10 s) à 99 % (marathon).
2. Deux facteurs déterminent la filière dominante : la durée de l'effort (plus l'effort est long, plus l'aérobie domine) et son intensité (plus l'effort est violent, plus les filières anaérobies, rapides mais peu rentables, sont sollicitées). En effet, les filières anaérobies fournissent l'ATP très rapidement mais en quantité limitée, tandis que la filière aérobie, lente à se mettre en place, produit beaucoup d'ATP tant que l'apport en O₂ suffit.
 3. Dans le 100 m, l'effort est maximal et très bref (10 s) : seule la filière anaérobie alactique (PC + créatine kinase) régénère l'ATP assez vite, sans attendre la glycolyse ni l'oxygénation. Mais le stock de PC est faible (environ 17 mmol/kg) et s'épuise en moins de 10 s d'effort maximal : au-delà d'une minute, sa contribution devient négligeable (0 à 2 %).
 4. Dans le 400 m et la lutte, l'effort est intense et dure de 50 s à 5 min : la PC est épuisée et

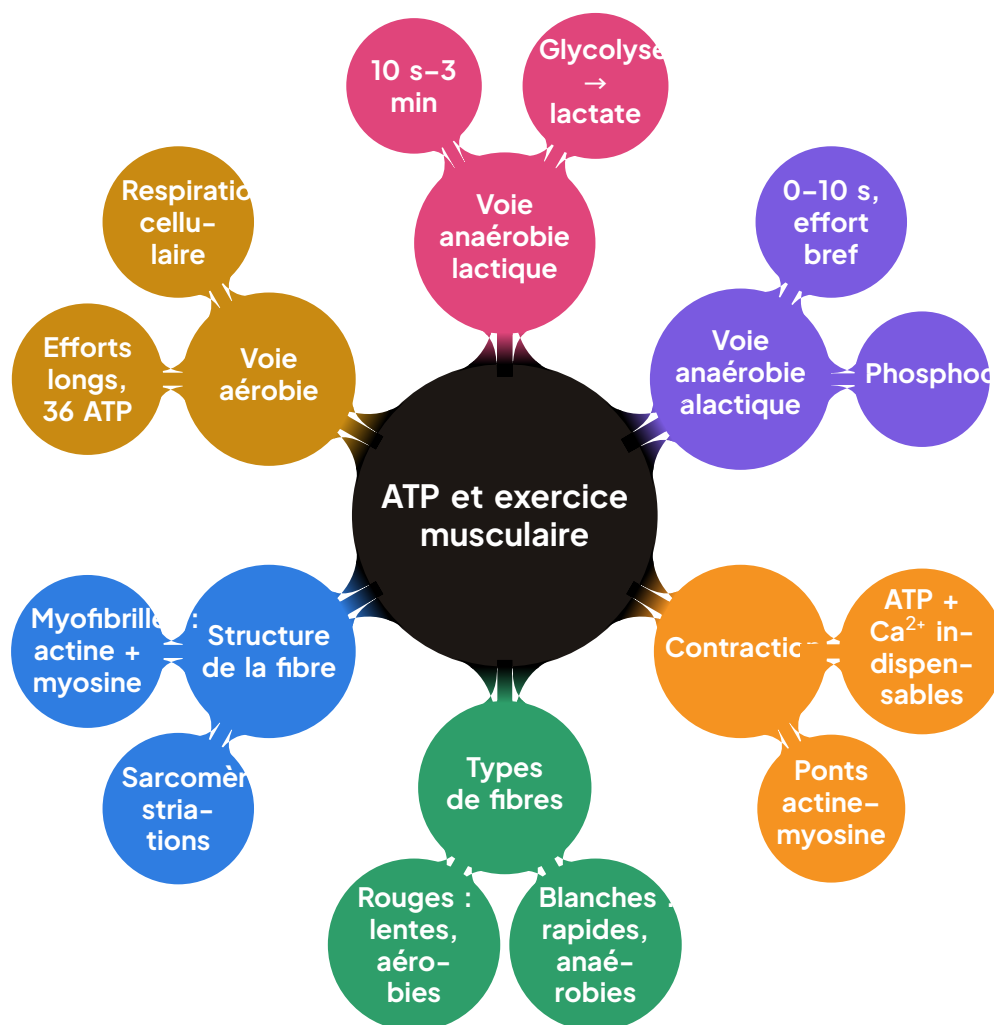
l'apport en O_2 reste insuffisant pour couvrir seul les besoins. La filière anaérobie lactique prend le relais : avantages — mise en route rapide, puissance élevée, fonctionnement sans O_2 ; limites — faible rendement (2 ATP/glucose), épuisement du glycogène et accumulation de lactate responsable de l'acidose et de la fatigue, ce qui la limite à quelques minutes.

5. La vitesse maximale exige une production d'ATP extrêmement rapide, que seules les filières anaérobies assurent. Or la PC s'épuise en quelques secondes et la filière anaérobie lactique, qui prend le relais, provoque une accumulation de lactate et une acidose qui inhibent la contraction et la glycolyse elle-même. La filière aérobie, trop lente à fournir l'ATP, ne peut pas soutenir une intensité maximale. Le sprinter doit donc inévitablement ralentir au-delà d'une centaine de mètres.

Barème indicatif (sur 10) : graphique correct : 2 pts ; identification des facteurs durée/intensité : 2 pts ; explication du 100 m (stock de PC limité) : 2 pts ; avantages et limites de la filière lactique : 2 pts ; synthèse sur la limitation de la vitesse maximale : 2 pts.

Points de vigilance : toujours associer chaque filière à son rendement (2 ou 36 ATP/glucose) et à sa vitesse de production ; citer l'épuisement du stock de PC comme cause du déclin de la filière alactique ; ne pas présenter le lactate comme un simple déchet.

15 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : le renouvellement de l'ATP est au cœur de la performance musculaire; chaque type d'effort mobilise une voie métabolique privilégiée.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Fibre musculaire striée squelettique** : cellule multinucléée contenant des **myofibrilles** formées de filaments d'**actine** (fins) et de **myosine** (épais), organisés en **sarcomères** (unité contractile entre deux stries Z).
- **Contraction musculaire** : raccourcissement des sarcomères par glissement des filaments d'actine entre ceux de myosine, grâce aux **ponts actine-myosine**; elle

consomme de l'ATP et nécessite du Ca^{2+} .

- **Phosphocréatine (PC)** : molécule de réserve musculaire qui reconstitue rapidement l'ATP : $\text{PC} + \text{ADP} \rightarrow \text{créatine} + \text{ATP}$.
- **Lactate** : produit de la glycolyse anaérobie ; son accumulation acidifie le muscle et participe à la fatigue.

2. Bilans énergétiques à connaître par cœur

Voie	Bilan simplifié	Rendement / durée
Anaérobie alactique	$\text{PC} + \text{ADP} \rightarrow \text{C} + \text{ATP}$	Très rapide ; 0 à 10 s
Anaérobie lactique	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{ lactate} + 2 \text{ ATP}$	Rapide ; 10 s à 3 min
Aérobie	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \longrightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + 36 \text{ ATP}$	Lente mais durable ; efforts longs

3. Types de fibres

- **Fibres rouges (lentes)** : riches en myoglobine et mitochondries, métabolisme aérobie, résistantes à la fatigue (endurance, marathon).
- **Fibres blanches (rapides)** : pauvres en mitochondries, métabolisme anaérobie, puissantes mais fatigables (sprint, lancer).

4. Adaptation au type d'effort

- **Effort bref et violent** (sprint, 100 m) : voie anaérobie alactique (phosphocréatine).
- **Effort intense et soutenu** (400 m–1500 m) : voie anaérobie lactique.
- **Effort de longue durée** (marathon, football) : voie aérobie (glycogène puis lipides).

5. Méthodes express

- Courbe ATP/PC en fonction du temps : une chute rapide de la PC sans chute de l'ATP $\Rightarrow$ la PC reconstitue l'ATP (voie alactique).
- Biopsie : comparer les taux avant/après effort ; identifier la voie dominante selon la durée de l'exercice.
- Schéma de contraction : toujours légender stries Z, filaments fins/épais, sens du glissement.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais décrire et schématiser un sarcomère au repos et en contraction (stries Z, actine, myosine).
- ☐ Je connais le rôle de l'ATP et du Ca^{2+} dans la formation des ponts actine–myosine.
- ☐ Je sais que les stocks d'ATP musculaire sont très faibles et doivent être régénérés

en permanence.

- ☐ Je connais l'équation de la réaction phosphocréatine + ADP → créatine + ATP.
- ☐ Je connais le bilan de la glycolyse anaérobie : 1 glucose → 2 lactate + 2 ATP.
- ☐ Je connais le bilan de la respiration cellulaire : $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + 36 ATP$.
- ☐ Je sais associer chaque voie métabolique à une durée d'effort (alactique : 0–10 s ; lactique : 10 s–3 min ; aérobie : au-delà).
- ☐ Je sais distinguer fibres rouges (aérobies, endurance) et fibres blanches (anaérobies, puissance).
- ☐ Je sais interpréter une courbe d'évolution de l'ATP, de la phosphocréatine ou du glycogène au cours d'un exercice.
- ☐ Je sais exploiter des données de biopsies musculaires pour identifier la voie énergétique dominante.
- ☐ Je soigne mes schémas : légende numérotée, titre, vocabulaire anatomique exact.
- ☐ Je rédige mes interprétations en démarche scientifique : observation → hypothèse → exploitation des données → conclusion.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+